

eul_wid: hhg-ac

Ἀριστόξενος ὁ Ταραντῖνος · Aristoxenus of Tarentum

Harmonic Elements

Ἀρμονικὰ στοιχεῖα

Period: Κλασική Classical
Dialect: Ἀττική Attic
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

- 5 (4) Τῆς περὶ μέλους ἐπιστήμης πολυμεροῦς οὔσης καὶ διηρημένης εἰς πλείους ιδέας μίαν τινὰ αὐτῶν ὑπολαβεῖν δεῖ τὴν ἀρμονικὴν καλουμένην εἶναι πραγματείαν, τῇ τε τάξει πρώτην οὔσαν ἔχουσάν τε δύναμιν στοιχειώδη. τυγχάνει γὰρ οὔσα πρώτη τῶν θεωρητικῶν, ταύτης δ' ἐστὶν ὅσα συντείνει πρὸς τὴν τῶν συστημάτων τε καὶ τόνων θεωρίαν. προσήκει γὰρ μὴθὲν πορρωτέρω τούτων ἀξιοῦν παρ' αὐτοῦ τοῦ τὴν εἰρημένην ἔχοντος ἐπιστήμην. τέλος γὰρ τοῦτο ἐστὶ τῆς πραγματείας ταύτης.
- 6 τὰ δ' ἀνώτερον ὅσα θεωρεῖται χρωμένης ἤδη τῆς ποιητικῆς τοῖς τε συστήμασι καὶ τοῖς τόνοις οὐκέτι ταύτης ἐστίν, ἀλλὰ τῆς ταύτης τε καὶ τὰς ἄλλας περιεχούσης ἐπιστήμης, δι' ὧν πάντα θεωρεῖται τὰ κατὰ μουσικὴν. αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ μουσικοῦ ἔξις. Τοὺς μὲν οὖν ἔμπροσθεν <ἡμένους τῆς ἀρμονικῆς πραγματείας συμβέβηκεν ὡς ἀληθῶς> ἀρμονικοὺς εἶναι βούλεσθαι μόνον, αὐτῆς γὰρ τῆς ἀρμονίας ἤπτοντο μόνον, τῶν δ' ἄλλων γενῶν οὐδεμίαν πώποτ' ἔννοιαν εἶχον. σημεῖον δέ· τὰ γὰρ διαγράμματα αὐτοῖς τῶν ἐναρμονίων ἔκκεται μόνον συστημάτων, διατόνων δ' ἡ χρωματικῶν οὐδεὶς πώποθ' ἐώρακεν. καὶ τοι τὰ διαγράμματα γ' αὐτῶν ἐδήλου τὴν πᾶσαν τῆς μελωδίας τάξιν, ἐν οἷς περὶ συστημάτων ὀκταχόρδων ἐναρμονίων μόνον ἔλεγον· περὶ δὲ τῶν ἄλλων μεγεθῶν τε καὶ σχημάτων ἐν αὐτῷ τε τῷ γένει τούτῳ καὶ τοῖς λοιποῖς οὐδεὶς οὐδ' ἐπεχείρει καταμανθάνειν, ἀλλ' ἀποτεμνόμενοι τῆς ὅλης μελωδίας τοῦ τρίτου γένους ἐν τι [γένος] μέγεθος [δέ], τὸ διὰ πασῶν, περὶ τούτου πᾶσαν πεποιήνται πραγματείαν. ὅτι δ' οὐδένα πεπραγμάτευνται τρόπον οὐδὲ περὶ αὐτῶν τούτων, ὧν ἡμέτεροι τυγχάνουσι, σχεδὸν μὲν ἡμῖν γεγένηται φανερόν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὅτε ἐπεσκοποῦμεν τὰς τῶν ἀρμονικῶν δόξας, οὐ μὴν ἀλλ' ἔτι μᾶλλον νῦν ἔσται εὐσύνοπτον διεξιόντων ἡμῶν τὰ μέρη τῆς πραγματείας ὅσα ἐστὶ καὶ ἥντινα ἕκαστον αὐτῶν δύνανται ἔχει· τῶν μὲν γὰρ ὅλως οὐδ' ἡμένους εὐρήσομεν αὐτοὺς τῶν δ' οὐχ ἰκανῶς.
- 7 ὥσθ' ἅμα τοῦτο τε φανερόν ἡμῖν ἔσται καὶ τὸν τύπον κατοψόμεθα τῆς πραγματείας ἣτις ποτ' ἐστίν. Πρῶτον μὲν οὖν ἀπάντων τὴν τῆς φωνῆς κίνησιν διοριστέον τῷ μέλλοντι πραγματεύεσθαι περὶ μέλους αὐτὴν τὴν κατὰ τόπον. οὐ γὰρ εἷς τρόπος αὐτῆς ὧν τυγχάνει· κινεῖται μὲν γὰρ καὶ διαλεγόμενων ἡμῶν καὶ μελωδούντων τὴν εἰρημένην κίνησιν—ὅξυ γὰρ καὶ βαρὺ δῆλον ὡς ἐν ἀμφοτέροις τούτοις ἔνεστιν, αὕτη δ' ἐστὶν ἡ κατὰ τόπον καθ' ἣν ὀξύ τε καὶ βαρὺ γίγνεται—ἀλλ' οὐ ταῦτόν ἐῖδος τῆς κινήσεως ἐκατέρας ἐστίν. ἐπιμελῶς δ' οὐδενὶ πώποτε γεγένηται περὶ τούτου διορίσαι τίς ἐκατέρας αὐτῶν ἡ διαφορά· καὶ τοι τούτου μὴ

διορισθέντος οὐ πάνυ ῥάδιον εἰπεῖν περὶ φθόγγου τί ποτ' ἐστίν. ἀναγκαῖον δὲ τὸν βουλόμενον μὴ πάσχειν ὅπερ Λάσος τε καὶ τῶν Ἐπιγονείων τινὲς ἔπαθον, πλάτος αὐτὸν οἰθθέντες ἔχειν, εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ μικρὸν ἀκριβέστερον. τούτου γὰρ διορισθέντος, περὶ πολλὰ τῶν ἔπειτα μᾶλλον ἔσται σαφῶς. ἀναγκαῖον δ' εἰς τὴν τούτων ζύνεσιν πρὸς τοῖς εἰρημένους περὶ τ' ἀνέσεως καὶ ἐπιτάσεως καὶ βαρύτητος καὶ ὀξύτητος καὶ τάσεως εἰπεῖν τί ποτ' ἀλλήλων διαφέρουσιν.

⁸ οὐδεὶς γὰρ οὐδὲν περὶ τούτων εἴρηκεν, ἀλλὰ τὰ μὲν αὐτῶν ὅλως οὐδὲ νενόηται τὰ δὲ συγκεχυμένως. μετὰ ταῦτα δὲ περὶ τῆς τοῦ βαρέος τε καὶ ὀξέος διατάσεως λεκτέον πότερον εἰς ἄπειρον αὐξησίην τε καὶ ἐλάττωσιν ἔχει ἢ οὐ ἢ πῇ μὲν πῇ δ' οὐ. τούτων δὲ διορισμένων περὶ διαστήματος καθόλου λεκτέον, ἔπειτα διαιρετέον ὁσαυχῶς δύναται διαιρεῖσθαι. εἴτα περὶ συστήματος καθόλου δὲ διελθόντα λεκτέον εἰς ὅσας ἐφύκε τέμνεσθαι διαιρέσεις. εἴτα περὶ μέλους ὑποδηλωτέον καὶ τυπωτέον οἷαν ἔχει φύσιν τὸ κατὰ μουσικὴν, ἐπειδὴ πλείους εἰσὶ φύσεις μέλους, μία δ' ἐστὶ τις ἐκ πασῶν αὐτοῦ ἢ τοῦ ἡρμοσμένου καὶ μελωδουμένου. διὰ τὴν ἐπαγωγὴν δὲ τὴν ἐπὶ τοῦτο γιγνομένην καὶ τὸν χωρισμὸν τὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀναγκαῖον πως καὶ τῶν ἄλλων ἐπαφᾶσθαι φύσεων. ἀφορισθέντος δὲ τοῦ μουσικοῦ μέλους οὕτως ὡς ἐνδέχεται μηδέπω τῶν καθ' ἕκαστα τεθεωρημένων ἀλλ' ὡς ἐν τύπῳ καὶ περιγραφῇ, διαιρετέον τὸ καθόλου καὶ μεριστέον εἰς ὅσα φαίνεται γένη διαιρεῖσθαι.

⁹ μετὰ τοῦτο δὲ λεκτέον περὶ τε συνεχείας καὶ τοῦ ἐξῆς τί ποτ' ἐστὶν ἐν τοῖς συστήμασι καὶ πῶς ἐγγιγνόμενον. εἴτ' ἀποδοτέον τὰς τῶν γενῶν διαφορὰς αὐτὰς τὰς ἐν τοῖς κινουμένοις τῶν φθόγγων, ἀποδοτέον δὲ καὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς κινουῦνται. τούτων δ' οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς πώποτ' ἔσχηκεν ἔννοϊαν οὐδ' ἠντινοῦν, ἀλλὰ περὶ πάντων τῶν εἰρημένων αὐτοῖς ἡμῖν ἀναγκαῖον ἐξ ἀρχῆς πραγματεῦσθαι, παρελήφμεν γὰρ οὐδὲν περὶ αὐτῶν ἀξιόλογον. μετὰ δὲ τοῦτο περὶ διαστημάτων ἀσυνθέτων πρῶτον λεκτέον, εἴτα περὶ συνθέτων. ἀναγκαῖον δὲ ἀπτομένοις ἡμῖν συνθέτων διαστημάτων οἷς ἅμα καὶ συστήμασιν εἶναί πως συμβαίνει περὶ συνθέσεως ἔχειν τι λέγειν τῆς τῶν ἀσυνθέτων διαστημάτων. περὶ ἧς οἱ πλείστοι τῶν ἀρμονικῶν οὐδ' ὅτι πραγματευτέον ἦσθοντο· δῆλον δ' ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν γέγονεν. οἱ δὲ περὶ Ἐρατοκλέα τοσοῦτον εἰρήκασιν μόνον ὅτι ἀπὸ τοῦ διὰ τεσσάρων ἐφ' ἑκάτερα δίχα σχίζεται τὸ μέλος, οὐδὲν οὔτ' εἰ ἀπὸ παντὸς τοῦτο γίγνεται διορίσαντες οὔτε διὰ τίνα αἰτίαν εἰπόντες οὔθ' ὑπὲρ τῶν ἄλλων διαστημάτων ἐπισκεψάμενοι τίνα πρὸς ἄλληλα συντίθενται τρόπον, καὶ πότερον παντὸς διαστήματος πρὸς πᾶν ὠρισμένος τίς ἐστὶ λόγος τῆς συνθέσεως καὶ πῶς μὲν ἐξ αὐτῶν πῶς δ' οὐ γίγνεται συστήματα ἢ <εἰ> τοῦτο ἀόριστόν ἐστιν· περὶ γὰρ τούτων οὔτ' ἀποδεικτικὸς οὔτ' ἀναπόδεικτος ὑπ' οὐδενὸς πώποτ' εἴρηται λόγος.

¹⁰ οὔσης δὲ θαυμαστῆς τῆς τάξεως περὶ τὴν τοῦ μέλους σύστασιν ἀταξία πλείστη μουσικῆς ὑπ' ἐνίων κατέγνωσται διὰ τοὺς μετακεχειρισμένους τὴν εἰρημένην πραγματείαν. οὐδὲν δὲ τῶν αἰσθητῶν τοσαύτην ἔχει τάξιν οὐδὲ τοιαύτην. ἔσται δ' ἡμῖν δῆλον τοῦθ' οὕτως ἔχον, ὅταν ἐν αὐτῇ γενώμεθα τῇ πραγματείᾳ. νῦν δὲ τὰ λοιπὰ τῶν μερῶν λεκτέον. ἀποδειχθέντων γὰρ τῶν ἀσυνθέτων διαστημάτων ὃν τρόπον πρὸς ἄλληλα συντίθεται περὶ τῶν συστάντων ἐξ αὐτῶν συστημάτων λεκτέον περὶ τε τῶν ἄλλων καὶ τοῦ τελείου, ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύντας πόσα τ' ἐστὶ καὶ ποῖ' ἄττα, τὰς τε κατὰ μέγεθος αὐτῶν ἀποδιδόντας διαφορὰς καὶ τῶν μεγεθῶν ἐκάστου τὰς τε <κατὰ σχῆμα καὶ> κατὰ σύνθεσιν <καὶ κατὰ θέσιν> ὅπως μηδὲν τῶν μελωδουμένων μήτε μέγεθος μήτε σχῆμα μήτε σύνθεσις μήτε θέσις ἀναπόδεικτος ἦ. τούτου δὲ τοῦ μέρους τῆς πραγματείας ἄλλος μὲν οὐδεὶς πώποθ' ἠψατο· Ἐρατοκλῆς δ' ἐπεχείρησεν ἀναποδείκτως ἐξαριθμεῖν ἐπὶ τι μέρος· ὅτι δ' οὐδὲν εἴρηκεν ἀλλὰ πάντα ψευδῇ καὶ τῶν φαινομένων τῇ αἰσθήσει διημάρτηκε, τεθεώρηται μὲν ἔμπροσθεν ὅτ' αὐτὴν καθ' αὐτὴν ἐξητάζομεν τὴν πραγματείαν ταύτην.

- 11 τῶν δ' ἄλλων καθόλου μὲν καθάπερ ἔμπροσθεν εἵπομεν οὐδεὶς ἦπται, ἐνὸς δὲ συστήματος Ἑρατοκλῆς ἐπεχείρησε καθ' ἓν γένος ἐξαριθμῆσαι τὰ σχήματα τοῦ διὰ πασῶν ἀναποδείκτως τῇ περιφορᾷ τῶν διαστημάτων δεικνύς, οὐ καταμαθὼν ὅτι μὴ προσαποδειχθέντων τῶν τε τοῦ διὰ πέντε σχημάτων καὶ τῶν τοῦ διὰ τεσσάρων πρὸς δὲ τούτοις καὶ τῆς συνθέσεως αὐτῶν τίς ποτ' ἐστὶ καθ' ἣν ἐμμελῶς συντίθενται πολλαπλάσια τῶν ἑπτὰ συμβαίνειν γίγνεσθαι δείκνυται· ἐτιθέμεθα δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὅτι οὕτως ἔχει, διόπερ ταῦτα μὲν ἀφείσθω, τὰ δὲ λοιπὰ λεγέσθω τῶν τῆς πραγματείας μερῶν. ἐξηριθμημένων γὰρ τῶν συστημάτων καθ' ἕκαστον τῶν γενῶν, κατὰ πᾶσαν διαφορὰν τὴν εἰρημένην, μιγνυμένων πάλιν τῶν γενῶν ταῦτο τοῦτο ποιεῖται.
- 〈περὶ οὗ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀρμονικῶν οὐδ' ὅτι〉 πραγματευτέον 〈ἦσθοντο〉· οὐδὲ γὰρ αὐτὴν τὴν μίξιν τί ποτ' ἐστὶ καταμεμαθήκεσαν. τούτων δ' ἐχόμενόν ἐστι περὶ φθόγγων εἰπεῖν, ἐπειδὴ περ οὐκ αὐτάρκη τὰ διαστήματα πρὸς τὴν τῶν φθόγγων διάγνωσιν. ἐπεὶ δὲ τῶν συστημάτων ἕκαστον ἐν τόπῳ τινὶ τῆς φωνῆς τεθὲν μελωδεῖται καί, καθ' αὐτὸ διαφορὰν οὐδεμίαν λαμβάνοντος αὐτοῦ, τὸ γιγνόμενον ἐν αὐτῷ μέρος οὐ τὴν τυχοῦσαν λαμβάνει διαφορὰν ἀλλὰ σχεδὸν τὴν μεγίστην, ἀναγκαῖον ἂν εἴη τῷ τὴν εἰρημένην μεταχειριζομένῳ πραγματείαν περὶ τοῦ τῆς φωνῆς τόπου καθόλου καὶ κατὰ μέρος εἰπεῖν ἐφ' ὅσον ἐστὶ δίκαιον· ἐστὶ δ' ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ' ὅσον ἡ τῶν συστημάτων αὐτῶν σημαίνει φύσις.
- 12 περὶ δὲ συστημάτων καὶ τόπων οἰκειότητος καὶ τῶν τόνων λεκτέον οὐ πρὸς τὴν καταπύκνωσιν βλέποντας καθάπερ οἱ ἀρμονικοὶ ἀλλὰ τὴν πρὸς ἄλληλα μελωδίαν τῶν συστημάτων οἷς ἐπὶ τίνων τόνων κειμένοις μελωδεῖσθαι συμβαίνει πρὸς ἄλληλα. περὶ τούτου δὲ τοῦ μέρους ἐπὶ βραχὺ τῶν ἀρμονικῶν ἐνίοις συμβέβηκεν εἰρηκέναι κατὰ τύχην, οὐ περὶ τούτου λέγουσιν ἀλλὰ καταπυκνῶσαι βουλομένοις τὸ διάγραμμα, καθόλου δὲ οὐδενὶ σχεδὸν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν φανερόν γεγένηται τοῦθ' ἡμῖν. ἔστι δ' ὥς εἰπεῖν καθόλου τὸ μέρος τοῦτο τῆς περὶ μεταβολῆς πραγματείας τὸ συντεῖνον εἰς τὴν περὶ μέλους θεωρίαν. τὰ μὲν οὖν τῆς ἀρμονικῆς καλουμένης ἐπιστήμης μέρη ταῦτά τε καὶ τοσαῦτά ἐστι, τὰς δ' ἀνωτέρω τούτων πραγματείας ἥπερ εἵπομεν ἀρχόμενοι τελειότερου τινὸς ὑποληπτέον εἶναι.
- 13 περὶ μὲν οὖν ἐκείνων ἐν τοῖς καθήκουσι καιροῖς λεκτέον τίνες τ' εἰσὶ καὶ πόσαι καὶ ποία τις ἐκάστη αὐτῶν, περὶ δὲ τῆς πρώτης νῦν πειρατέον διελθεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν ἀπάντων αὐτῆς τῆς κατὰ τόπον κινήσεως τὰς διαφορὰς θεωρήσαι τίνες εἰσὶ πειρατέον. πάσης δὲ φωνῆς δυναμένης κινεῖσθαι τὸν εἰρημένον αὐτὸν τρόπον δύο τινές εἰσιν ἰδέαι κινήσεως, ἢ τε συνεχῆς καὶ ἡ διαστηματική. κατὰ μὲν οὖν τὴν συνεχῆ τόπον τινὰ διεξιέναι φαίνεται ἡ φωνὴ τῇ αἰσθήσει οὕτως ὥς ἂν μηδαμοῦ ἰσταμένη μὴδ' ἐπ' αὐτῶν τῶν περάτων κατὰ γὰρ τὴν τῆς αἰσθήσεως φαντασίαν, ἀλλὰ φερομένη συνεχῶς μέχρι σιωπῆς, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἣν ὀνομάζομεν διαστηματικὴν ἐναντίως φαίνεται κινεῖσθαι· διαβαίνουσα γὰρ ἴστησιν αὐτὴν ἐπὶ μιᾶς τάσεως εἶτα πάλιν ἐφ' ἑτέρας καὶ τοῦτο ποιοῦσα συνεχῶς—λέγω δὲ συνεχῶς κατὰ τὸν χρόνον—ὑπερβαίνουσα μὲν τοὺς περιεχομένους ὑπὸ τῶν τάσεων τόπους, ἰσταμένη δ' ἐπ' αὐτῶν τῶν τάσεων καὶ φθεγγομένη ταύτας μόνον αὐτάς μελωδεῖν λέγεται καὶ κινεῖσθαι διαστηματικὴν κίνησιν. ληπτέον δὲ ἑκάτερον τούτων κατὰ τὴν τῆς αἰσθήσεως φαντασίαν· πότερον μὲν γὰρ δυνατόν ἢ ἀδύνατον φωνὴν κινεῖσθαι καὶ πάλιν ἴστασθαι αὐτὴν ἐπὶ μιᾶς τάσεως ἑτέρας ἐστὶ σκέψεως καὶ πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν πραγματείαν οὐκ ἀναγκαῖον τὸ [δὲ] κινῆσαι τούτων ἑκάτερον· ὁποτέρως γὰρ ἔχῃ, τὸ αὐτὸ ποιεῖ πρὸς γὰρ τὸ χωρίσαι τὴν ἐμμελῆ κίνησιν τῆς φωνῆς ἀπὸ τῶν ἄλλων κινήσεων.
- 14 ἀπλῶς γὰρ ὅταν μὲν οὕτω κινῆται ἡ φωνὴ ὥστε μηδαμοῦ δοκεῖν ἴστασθαι τῇ ἀκοῇ, συνεχῇ λέγομεν ταύτην τὴν κίνησιν· ὅταν δὲ στήναί που δόξασα εἶτα πάλιν διαβαίνειν τίνα τόπον φανῇ καὶ τοῦτο ποιήσασα πάλιν ἐφ' ἑτέρας τάσεως στήναι δόξῃ καὶ τοῦτο ἐναλλάξ ποιεῖν φαινομένη συνεχῶς διατελῇ, διαστηματικὴν τὴν τοιαύτην κίνησιν λέγομεν. τὴν μὲν οὖν

συνεχῇ λογικὴν εἶναί φαμεν, διαλεγομένων γὰρ ἡμῶν οὕτως ἡ φωνὴ κινεῖται κατὰ τόπον ὥστε μηδαμοῦ δοκεῖν ἴστασθαι. κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἢν ὀνομάζομεν διαστηματικὴν ἐναντίως πέφυκε γίγνεσθαι· ἀλλὰ γὰρ ἴστασθαι τε δοκεῖ καὶ πάντες τὸν τοῦτο φαινόμενον ποιεῖν οὐκέτι λέγειν φασὶν ἀλλ' ἄδειν. διόπερ ἐν τῷ διαλέγεσθαι φεύγομεν τὸ ἴσταναι τὴν φωνήν, ἂν μὴ διὰ πάθος ποτὲ εἰς τοιαύτην κίνησιν ἀναγκασθῶμεν ἐλθεῖν, ἐν δὲ τῷ μελωδεῖν τὸναντίον ποιοῦμεν, τὸ μὲν γὰρ συνεχῆς φεύγομεν, τὸ δ' ἐστάναι τὴν φωνήν ὡς μάλιστα διώκομεν. ὅσω γὰρ ἂν μᾶλλον ἐκάστην τῶν φωνῶν μίαν τε καὶ ἐστηκυῖαν καὶ τὴν αὐτὴν ποιήσωμεν, τοσοῦτω φαίνεται τῇ αἰσθήσει τὸ μέλος ἀκριβέστερον.

15 ὅτι μὲν οὖν δύο κινήσεων οὐσῶν κατὰ τόπον τῆς φωνῆς ἡ μὲν συνεχὴς λογικὴ τίς ἐστίν ἡ δὲ διαστηματικὴ μελωδική, σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. Φανεροῦ δ' ὄντος ὅτι δεῖ τὴν φωνὴν ἐν τῷ μελωδεῖν τὰς μὲν ἐπιτάσεις τε καὶ ἀνέσεις ἀφανεῖς ποιεῖσθαι τὰς δὲ τάσεις αὐτὰς φθεγγομένην φανεράς καθιστάναι, —ἐπειδὴ τὸν μὲν τοῦ διαστήματος τόπον ὃν διεξέρχεται ὅτε μὲν ἀνιεμένη ὅτε δ' ἐπιτεινόμενη λανθάνειν αὐτὴν δεῖ διεξιούσαν, τοὺς δὲ ὀρίζοντας φθόγγους τὰ διαστήματα ἐναργεῖς τε καὶ ἐστηκότας ἀποδιδόναι—ὥστ' ἐπεὶ τοῦτ' ἔστι δῆλον λεκτέον ἂν εἴη περὶ ἐπιτάσεως καὶ ἀνέσεως ἔτι δ' ὀξύτητος καὶ βαρύτητος πρὸς δὲ τούτοις τάσεως. ἡ μὲν οὖν ἐπίτασις ἐστὶ κίνησις τῆς φωνῆς συνεχῆς ἐκ βαρυτέρου τόπου εἰς ὀξύτερον, ἡ δ' ἀνεσις ἐξ ὀξυτέρου τόπου εἰς βαρύτερον· ὀξύτης δὲ τὸ γενόμενον διὰ τῆς ἐπιτάσεως, βαρύτης δὲ τὸ γενόμενον διὰ τῆς ἀνέσεως. τάχα οὖν παράδοξον ἂν φαίνοιτο τοῖς ἐλαφροτέρως τὰ τοιαῦτα ἐπισκοποῦμένοις τὸ τιθέναι τέτταρα ταῦτα καὶ μὴ δύο· σχεδὸν γὰρ οἷ γε πολλοὶ ἐπίτασιν μὲν ὀξύτητι ταῦτ' ἀποκαλοῦσιν ἀνεσιν δὲ βαρύτητι. ἴσως οὖν οὐ χεῖρον καταμαθεῖν ὅτι συγκεχυμένως πως δοξάζουσι περὶ αὐτῶν. δεῖ δὲ πειρᾶσθαι κατανοεῖν εἰς αὐτὸ ἀποβλέποντας τὸ γινόμενον τί ποτ' ἐστὶν ὃ ποιοῦμεν ὅταν ἀρμοττόμενοι τῶν χορδῶν ἐκάστην ἀνιῶμεν ἢ ἐπιτείνωμεν.

16 Δῆλον δὲ τοῖς γε μὴ παντελῶς ἀπείροις ὀργάνων, ὅτι ἐπιτείνοντες μὲν εἰς ὀξύτητα τὴν χορδὴν <ἄγομεν ἀνιέντες δ' εἰς βαρύτητα καθ' ὃν δὲ χρόνον> ἄγομεν τε καὶ μετακινούμεν εἰς ὀξύτητα τὴν χορδὴν, οὐκ ἐνδέχεται ποὺ ἤδη εἶναι τὴν γε μέλλουσαν ἔσεσθαι ὀξύτητα διὰ τῆς ἐπιτάσεως. τότε γὰρ ἔσται ὀξύτης ὅταν τῆς ἐπιτάσεως ἀγαγούσης εἰς τὴν προσήκουσαν τάσιν στῇ ἡ χορδὴ καὶ μηκέτι κινῆται. τοῦτο δ' ἔσται τῆς ἐπιτάσεως ἀπηλλαγμένης καὶ μηκέτι οὔσης, οὐ γὰρ ἐνδέχεται κινεῖσθαι ἅμα τὴν χορδὴν καὶ ἐστάναι, ἣν δ' ἡ μὲν ἐπίτασις κινουμένης τῆς χορδῆς, ἡ δ' ὀξύτης ἡρεμούσης ἤδη καὶ ἐστηκυίας. ταῦτα δὲ ἐροῦμεν καὶ περὶ τῆς ἀνέσεως τε καὶ βαρύτητος πλὴν ἐπὶ τὸν ἐναντίον τόπον. δῆλον δὲ διὰ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἢ τ' ἀνεσις τῆς βαρύτητος ἕτερόν τί ἐστίν, ὡς τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου, ἢ τ' ἐπίτασις τῆς ὀξύτητος τὸν αὐτὸν τρόπον. ὅτι μὲν οὖν ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶν ἐπίτασις μὲν ὀξύτητος ἀνεσις δὲ βαρύτητος σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων· ὅτι δὲ καὶ τὸ πέμπτον ὃ δὴ τάσιν ὀνομάζομεν ἕτερόν ἐστίν ἐκάστου τῶν εἰρημένων, πειρατέον κατανοῆσαι.

17 ὃ μὲν οὖν βουλόμεθα λέγειν τὴν τάσιν σχεδὸν ἐστὶ τοιοῦτον οἷον μονὴ τις καὶ στάσις τῆς φωνῆς. μὴ ταραττέωσαν δ' ἡμᾶς αἱ τῶν εἰς κινήσεις ἀγόντων τοὺς φθόγγους δόξαι καὶ καθόλου τὴν φωνὴν κίνησιν εἶναι φασκόντων, ὡς συμπεσουμένου λέγειν ἡμῖν ὅτι συμβήσεται ποτε τῇ κινήσει μὴ κινεῖσθαι ἀλλ' ἡρεμεῖν τε καὶ ἐστάναι. διαφέρει γὰρ οὐδὲν ἡμῖν τὸ λέγειν ὁμαλότητα κινήσεως ἢ ταυτότητα τὴν τάσιν ἢ εἰ ἄλλο τι τούτων εὐρίσκοιτο γνωριμώτερον ὄνομα. οὐδὲν γὰρ ἦττον ἡμεῖς τότε φήσομεν ἐστάναι τὴν φωνήν, ὅταν ἡμῖν ἡ αἰσθησις αὐτὴν ἀποφῇ μὴτ' ἐπὶ τὸ ὅξ' μὴτ' ἐπὶ τὸ βαρὺ ὀρμῶσαν, οὐδὲν ἄλλο ποιοῦντες πλὴν τῷ τοιούτῳ πάθει τῆς φωνῆς τοῦτο τὸ ὄνομα τιθέμενοι. φαίνεται δὲ τοῦτο ποιεῖν ἐν τῷ μελωδεῖν ἡ φωνὴ· κινεῖται μὲν γὰρ ἐν τῷ διάστημά τι ποιεῖν, ἴσταται δ' ἐν τῷ φθόγγῳ. εἰ δὲ κινεῖται μὲν τὴν ὑφ' ἡμῶν λεγομένην κίνησιν, ἐκείνης τῆς κινήσεως τῆς ὑπ' ἐκείνων λεγομένης τὴν κατὰ τάχος διαφορὰν λαμβανούσης, ἡρεμεῖ δὲ πάλιν αὖ τὴν ὑφ' ἡμῶν λεγομένην ἡρεμίαν, στάντος τοῦ

τάχους καὶ λαβόντος μίαν τινὰ καὶ τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν, οὐδὲν ἂν ἡμῖν διαφέροι. σχεδὸν γὰρ δῆλόν ἐστιν ὃ θ' ἡμεῖς λέγομεν κίνησιν τε καὶ ἡρεμίαν φωνῆς καὶ ὁ ἐκεῖνοι κίνησιν. ταῦτα μὲν οὖν ἐνταῦθα ἱκανῶς, ἐν ἄλλοις δὲ ἐπιπλεῖόν τε καὶ σαφέστερον διώριστα.

18 ἡ δὲ τάσις ὅτι μὲν οὐτ' ἐπίτασις οὐτ' ἄνεσις ἐστὶ παντελῶς δῆλον, —τὴν μὲν γὰρ εἶναί φαμεν ἡρεμίαν φωνῆς, τὰς δ' ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εὖρομεν οὐσας κινήσεις τινάς, —ὅτι δὲ καὶ τῶν λοιπῶν, τῆς βαρύτητος καὶ τῆς ὀξύτητος, ἕτερόν ἐστιν ἡ τάσις πειρατέον κατανοῆσαι. ὅτι μὲν οὖν ἡρεμεῖν συμβαίνει τῇ φωνῇ καὶ εἰς βαρύτητα καὶ εἰς ὀξύτητα ἀφικομένη, δῆλον ἐκ τῶν ἔμπροσθεν· ὅτι δὲ καὶ τῆς τάσεως ἡρεμίας τινὸς θεθείσης οὐδὲν μᾶλλον ἐκείνων ἐκατέρων ταῦτόν τάσις ἐστίν, ἐκ τῶν ῥηθησομένων ἔσται φανερόν. δεῖ δὲ καταμανθάνειν ὅτι τὸ μὲν ἐστάναι τὴν φωνὴν τὸ μένειν ἐπὶ μιᾷς τάσεώς ἐστι. συμβήσεται δ' αὐτῇ τοῦτο, ἔαν τ' ἐπὶ βαρύτητος ἔαν τ' ἐπ' ὀξύτητος ἰσθῇται. εἰ δ' ἡ μὲν τάσις ἐν ἀμφοτέροις ὑπάρξει— καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν βαρέων καὶ ἐπὶ τῶν ὀξέων τὸ ἴστασθαι τὴν φωνὴν ἀναγκαῖον ἦν—, ἡ δ' ὀξύτης μηδέποτε τῇ βαρύτητι συνυπάρξει μηδ' ἡ βαρύτης τῇ ὀξύτητι, δῆλον ὡς ἕτερόν ἐστιν ἐκατέρου τούτων ἡ τάσις ὡς [μηδὲν] κοινὸν γιγνόμενον ἐν ἀμφοτέροις. ὅτι μὲν οὖν πέντε ταῦτ' ἐστὶν ἀλλήλων ἕτερα, τάσις τε καὶ ὀξύτης καὶ βαρύτης πρὸς δὲ τούτοις ἄνεσις τε καὶ ἐπίτασις, σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. Τούτων δ' ὄντων γνωρίμων ἐχόμενον ἂν εἴη διελθεῖν περὶ τῆς τοῦ βαρέος τε καὶ ὀξέος διατάσεως, πότερον ἄπειρος ἐφ' ἐκάτερα ἐστὶν ἢ πεπερασμένη.

19 ὅτι μὲν οὖν εἷς γε τὴν φωνὴν τιθεμένη οὐκ ἔστιν ἄπειρος, οὐ χαλεπὸν συνιδεῖν. ἀπάσης γὰρ φωνῆς ὀργανικῆς τε καὶ ἀνθρωπικῆς ὠρισμένος ἐστὶ τις τόπος ὃν διεξέρχεται μελωδοῦσα ὃ τε μέγιστος καὶ ὁ ἐλάχιστος. οὔτε γὰρ ἐπὶ τὸ μέγα δύναται ἡ φωνὴ εἰς ἄπειρον αὔξειν τὴν τοῦ βαρέος τε καὶ ὀξέος διάτασιν οὐτ' ἐπὶ τὸ μικρὸν συνάγειν, ἀλλ' ἴσταται ποτε ἐφ' ἐκάτερα. διοριστέον οὖν ἐκάτερον αὐτῶν πρὸς δύο ποιουμένους τὴν ἀναφοράν, πρὸς τε τὸ φθεγγόμενον καὶ τὸ κρίνον· ταῦτα δ' ἐστὶν ἢ τε φωνὴ καὶ ἡ ἀκοή. ὁ γὰρ ἀδυνατοῦσιν αὗται ἡ μὲν ποιεῖν ἡ δὲ κρίνειν, τοῦτ' ἔξω θετέον τῆς τε χρησίμου καὶ δυνατῆς ἐν φωνῇ γενέσθαι διατάσεως. ἐπὶ μὲν οὖν τὸ μικρὸν ἅμα πως ἐοίκασιν ἢ τε φωνὴ καὶ ἡ αἴσθησις ἐξαδυνατεῖν· οὔτε γὰρ ἡ φωνὴ διέσεως τῆς ἐλαχίστης ἔλαττον ἔτι διάστημα δύναται διασαφεῖν οὐδ' ἡ ἀκοὴ διαισθάνεσθαι ὥστε καὶ ξυνιέναι τί μέρος ἐστὶ εἴτε διέσεως εἴτ' ἄλλου τινὸς τῶν γνωρίμων διαστημάτων.

20 ἐπὶ δὲ τὸ μέγα τάχ' ἂν δόξειεν ὑπερτείνειν ἡ ἀκοὴ τὴν φωνήν, οὐ μέντοι γε πολλῶ τι. ἀλλ' οὖν εἴτ' ἐπ' ἀμφοτέρα δεῖ ταῦτό λαμβάνειν πέρας τῆς διατάσεως, εἷς τε τὴν φωνὴν καὶ τὴν ἀκοὴν βλέποντας, εἴτ' ἐπὶ μὲν τὸ ἐλάχιστον ταῦτόν ἐπὶ δὲ τὸ μέγιστον ἕτερον· ἔσται τι μέγιστον καὶ ἐλάχιστον μέγεθος τῆς διατάσεως ἥτοι κοινὸν τοῦ φθεγγομένου καὶ τοῦ κρίνοντος ἢ ἴδιον ἐκατέρου. ὅτι μὲν οὖν εἷς τε τὴν φωνὴν καὶ τὴν ἀκοὴν τεθεῖσα ἡ τοῦ βαρέος τε καὶ ὀξέος διάτασις οὐκ εἰς ἄπειρον ἐφ' ἐκάτερα κινήθησεται, σχεδὸν δῆλον. εἰ δ' αὐτὴ καθ' αὐτὴν νοηθεῖ ἡ τοῦ μέλους σύστασις, τὴν αὔξησιν εἰς ἄπειρον γίγνεσθαι συμβήσεται. τάχ' ἂν ἄλλος εἴη περὶ τούτων λόγος, οὐκ ἀναγκαῖος εἰς τὸ παρόν, διόπερ ἐν τοῖς ἔπειτα τοῦτ' ἐπισκέψασθαι πειρατέον. Τούτου δ' ὄντος γνωρίμου λεκτέον περὶ φθόγγου τί ποτ' ἐστί. συντόμως μὲν οὖν εἰπεῖν φωνῆς πτῶσις ἐπὶ μίαν τάσιν ὁ φθόγγος ἐστί· τότε γὰρ φαίνεται φθόγγος εἶναι τοιοῦτος οἷος εἰς μέλος τάττεσθαι ἡρμοσμένον <τὸ> ἐστάναι ἐπὶ μιᾷς τάσεως. ὁ μὲν οὖν φθόγγος τοιοῦτος ἐστίν· διάστημα δ' ἐστὶ τὸ ὑπὸ δύο φθόγγων ὠρισμένον μὴ τὴν αὐτὴν τάσιν ἐχόντων.

21 φαίνεται γάρ, ὡς τύπῳ εἰπεῖν, διαφορὰ τις εἶναι τάσεων τὸ διάστημα καὶ τόπος δεκτικὸς φθόγγων ὀξυτέρων μὲν τῆς βαρυτέρας τῶν ὀριζουσῶν τὸ διάστημα τάσεων, βαρυτέρων δὲ τῆς ὀξυτέρας· διαφορὰ δὲ ἐστὶ τάσεων τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον τετάσθαι. περὶ μὲν οὖν διαστήματος οὕτως ἂν τις ἀφορίσειε· τὸ δὲ σύστημα σύνθετόν τι νοητέον ἐκ πλειόνων ἢ ἐνὸς διαστημάτων. δεῖ δ' ἕκαστον τούτων εἶ πως ἐκλαμβάνειν πειραῖσθαι τὸν ἀκούοντα μὴ παρατηροῦντα τὸν ἀποδιδόμενον λόγον ἐκάστου αὐτῶν εἴτ' ἐστὶν ἀκριβὴς εἴτε καὶ τυπωδέστερος, ἀλλ' αὐτὸν

συμπροθυμούμενον κατανοῆσαι καὶ τότε οἰόμενον ἱκανῶς εἰρῆσθαι πρὸς τὸ καταμαθεῖν, ὅταν ἐμβιβάσαι οἷός τε γένηται ὁ λόγος εἰς τὸ ξυνιέναι τὸ λεγόμενον. χαλεπὸν γὰρ ὑπὲρ πάντων μὲν ἴσως τῶν ἐν ἀρχῇ λόγον ἀνεπίληπτόν τε καὶ διηκριβωμένην ἐρμηνείαν ἔχοντα ῥηθῆναι, οὐχ ἥκιστα δὲ περὶ τριῶν τούτων, φθόγγου τε καὶ διαστήματος καὶ συστήματος. Τούτων δ' οὕτως ὠρισμένων πρῶτον μὲν τὸ διάστημα πειρατέον διελεῖν εἰς ὅσας πέφυκε διαιρέσεις διαιρεῖσθαι χρησίμους, ἔπειτα τὸ σύστημα. πρώτη μὲν οὖν ἐστὶ διαστημάτων διαίρεσις καθ' ἣν μεγέθει ἀλλήλων διαφέρει· δευτέρα δὲ καθ' ἣν τὰ σύμφωνα τῶν διαφώνων· τρίτη δὲ καθ' ἣν τὰ σύνθετα τῶν ἀσυνθέτων· τετάρτη δ' ἡ κατὰ γένος· πέμπτη δὲ καθ' ἣν διαφέρει τὰ ῥητὰ τῶν ἀλόγων.

- 22 τὰς δὲ λοιπὰς τῶν διαιρέσεων ὡς οὐ χρησίμους οὕσας εἰς ταύτην τὴν πραγματείαν ἀφετέον τὰ νῦν. σύστημα δὲ συστήματος ταύταις τε διοίσει ταῖς <αὐταῖς> διαφοραῖς πλὴν μιᾶς· μεγέθει τε δῆλον ὡς διαφέρει συστήματος σύστημα τῷ τε συμφώνους ἢ διαφώνους εἶναι τοὺς ὀρίζοντας φθόγγους τὸ μέγεθος. τὴν μέντοι τρίτην τῶν ῥηθειῶν ἐπὶ τῶν τοῦ διαστήματος διαφορῶν ἀδύνατον ὑπάρχειν συστήματι πρὸς σύστημα, δῆλον γὰρ ὡς οὐκ ἐνδέχεται τὰ μὲν σύνθετα τὰ δ' ἀσύνθετα εἶναι τῶν συστημάτων τοῦτόν γε τὸν τρόπον ὅνπερ τῶν διαστημάτων τὰ μὲν ἦν σύνθετα τὰ δ' ἀσύνθετα. τὴν δὲ τετάρτην—αὕτη δ' ἦν ἡ κατὰ γένος—ἀναγκαῖον καὶ τοῖς συστήμασιν ὑπάρχειν, τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶ διάτονα τὰ δὲ χρωματικά τὰ δὲ ἐναρμόνια. δῆλον δ' ὅτι καὶ <τὴν> πέμπτην, τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἀλόγῳ διαστήματι ὠρίσται τὰ δὲ ῥητῶ. πρὸς δὲ ταύταις τρεῖς ἑτέρας προσθετέον διαιρέσεις· τὴν τ' εἰς συναφὴν καὶ διάζευξιν καὶ τὸ συναμφοτέρον μερίζουσιν· τὸ σύστημα γὰρ ἀπὸ τινος μεγέθους ἀρξάμενον ἢ συνημμένον ἢ διεζευγμένον ἢ μικτὸν ἐξ ἀμφοτέρων—καὶ δείκνυται τοῦτο γιγνόμενον ἐν ἐνίοις—ἔπειτα τὴν τ' εἰς ὑπερβατὸν καὶ συνεχὲς μερίζουσιν, πᾶν γὰρ σύστημα ἤτοι συνεχὲς ἢ ὑπερβατόν ἐστι· τὴν τ' εἰς ἀπλοῦν καὶ διπλοῦν καὶ πολλαπλοῦν διαίρεσιν, πᾶν γὰρ τὸ λαμβανόμενον σύστημα ἤτοι ἀπλοῦν ἢ διπλοῦν ἢ πολλαπλοῦν ἐστίν.
- 23 τί δ' ἐστὶ τούτων ἕκαστον ἐν τοῖς ἔπειτα δειχθήσεται. Τούτων δ' οὕτως ἀφωρισμένων τε καὶ προδιηρημένων περὶ μέλους ἂν εἴη ἡμῖν πειρατέον ὑποτυπῶσαι τί ποτ' ἐστὶν ἡ φύσις αὐτοῦ. ὅτι μὲν οὖν διαστηματικὴν ἐν αὐτῷ δεῖ τὴν τῆς φωνῆς κίνησιν εἶναι προεῖρηται, ὥστε τοῦ γε λογώδους κεχώρισται ταύτῃ τὸ μουσικὸν μέρος· λέγεται γὰρ δὴ καὶ λογῶδές τι μέρος, τὸ συγκεῖμενον ἐκ τῶν προσωδιῶν τῶν ἐν τοῖς ὀνόμασιν· φυσικὸν γὰρ τὸ ἐπιτείνειν καὶ ἀνιέναι ἐν τῷ διαλέγεσθαι. ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἐκ διαστημάτων τε καὶ φθόγγων συνεστάναι δεῖ τὸ ἡρμοσμένον μέρος, ἀλλὰ προσδεῖται συνθέσεώς τινος ποιᾶς καὶ οὐ τῆς τυχοῦσης—δῆλον γὰρ ὡς τό γ' ἐκ διαστημάτων τε καὶ φθόγγων συνεστάναι κοινόν ἐστιν, ὑπάρχει γὰρ καὶ τῷ ἀναρμόστῳ—, ὥστ' ἐπειδὴ τοῦθ' οὕτως ἔχει, τὸ μέγιστον μέρος καὶ πλείστην ἔχον ῥοπὴν εἰς τὴν ὀρθῶς γιγνομένην σύστασιν τοῦ μέλους <τὸ> περὶ τὴν σύνθεσίν που καὶ τὴν ταύτης ιδιότητα ὑποληπτέον εἶναι.
- 24 σχεδὸν δὲ φανερόν, ὅτι τοῦ μὲν ἐπὶ τῆς λέξεως γιγνομένου μέλους τῷ διαστηματικῇ χρῆσθαι τῇ τῆς φωνῆς κινήσει διοίσει τὸ μουσικὸν μέρος, τοῦ δ' ἀναρμόστου καὶ διημαρτημένου τῇ τῆς συνθέσεως διαφορᾷ τῆς τῶν ἀσυνθέτων διαστημάτων. περὶ ἧς ἐν τοῖς ἔπειτα δειχθήσεται τίς ἐστὶν αὐτῆς ὁ τρόπος, πλὴν ἐπὶ τοσοῦτόν γ' εἰρήσθω καθόλου καὶ νῦν, ὅτι πολλὰς ἔχοντος διαφορὰς τοῦ ἡρμοσμένου κατὰ τὴν τῶν διαστημάτων σύνθεσιν, ὅμως ἔστι τι τοιοῦτον ὃ κατὰ παντὸς ἡρμοσμένου ῥηθήσεται ἐν τε καὶ ταυτόν, τοιαύτην ἔχον δύναμιν οἷαν αὐτὴν ἀναιρουμένην ἀναιρεῖν τὸ ἡρμοσμένον. ἀπλοῦν δ' ἔσται προϋούσης τῆς πραγματείας. τὸ μὲν οὖν μουσικὸν μέρος ἀπὸ τῶν ἄλλων οὕτως ἀφωρίσθω. ὑποληπτέον δὲ τὸν εἰρημένον ἀφορισμὸν τύπῳ εἰρῆσθαι οὕτως ὡς μηδέπω τῶν καθ' ἕκαστα τεθεωρημένων. Ἐχόμενον δ' ἂν εἴη τῶν εἰρημένων τὸ καθόλου λεγόμενον μέρος διελεῖν εἰς ὅσα φαίνεται γένη διαιρεῖσθαι.

φαίνεται δ' εἰς τρία· πᾶν γὰρ τὸ λαμβανόμενον μέλος [τῶν] εἰς τὸ ἡρμοσμένον ἤτοι διάτονόν ἐστιν ἢ χρωματικὸν ἢ ἑναρμόνιον. πρῶτον μὲν οὖν καὶ πρεσβύτατον αὐτῶν θετέον τὸ διάτονον, πρῶτον γὰρ αὐτοῦ ἢ τοῦ ἀνθρώπου φύσις προστυγχάνει, δεύτερον δὲ τὸ χρωματικόν, τρίτον δὲ καὶ ἀνώτατον τὸ ἑναρμόνιον, τελευταίῳ γὰρ αὐτῷ καὶ μόλις μετὰ πολλοῦ πόνου συνεθίζεται ἡ αἴσθησις.

- 25 Τούτων δ' εἰς τοῦτον τὸν ἀριθμὸν διηρημένων τῶν διαστηματικῶν διαφορῶν τῆς δευτέρας ῥηθείσης θάτερον μέρος πειρατέον διασκέψασθαι· ἦν δὲ τὰ μέρη ταῦτα διαφωνία τε καὶ συμφωνία· ληπτέον τε τὴν συμφωνίαν εἰς τὴν ἐπίσκεψιν. φαίνεται δὲ διάστημα σύμφωνον συμφώνου διαφέρειν κατὰ πλείους διαφορὰς ὥν μία μὲν ἐστὶν ἢ κατὰ μέγεθος, περὶ ἧς ἀφοριστέον ἢ φαίνεται ἔχειν. δοκεῖ δὲ τὸ μὲν ἐλάχιστον τῶν συμφώνων διαστημάτων ὑπ' αὐτῆς τῆς τοῦ μέλους φύσεως ἀφωρίσθαι, μελωδεῖται μὲν γὰρ τοῦ διὰ τεσσάρων ἐλάττω διαστήματα πολλά, διάφωνα μέντοι πάντα. τὸ μὲν οὖν ἐλάχιστον κατ' αὐτὴν τὴν τῆς φωνῆς φύσιν ὥριται, τὸ δὲ μέγιστον οὕτω μὲν οὖν οὐκ ἔοικεν ὥρισθαι· φαίνεται γὰρ εἰς ἄπειρον αὔξεσθαι κατὰ γ' αὐτὴν τὴν τοῦ μέλους φύσιν καθάπερ καὶ τὸ διάφωνον. παντὸς γὰρ προστιθεμένου συμφώνου διαστήματος πρὸς τῷ διὰ πασῶν καὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος καὶ ἴσου τὸ ὅλον γίγνεται σύμφωνον.
- 26 οὕτω μὲν οὖν οὐκ ἔοικεν εἶναι τι μέγιστον σύμφωνον διάστημα· κατὰ μέντοι τὴν ἡμετέραν χρῆσιν—λέγω δ' ἡμετέραν τὴν τε διὰ τῆς ἀνθρώπου φωνῆς γιγνομένην καὶ τὴν διὰ τῶν ὀργάνων—φαίνεται τι μέγιστον εἶναι τῶν συμφώνων. τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ διὰ πέντε καὶ τὸ δις διὰ πασῶν, <πρὸς> τὸ γὰρ τρεῖς διὰ πασῶν οὐκ ἔτι διατείνουμεν. δεῖ δὲ τὴν διάτασιν ὀρίζειν ἑνὸς τινος ὀργάνου τόνῳ καὶ πέρασιν. τάχα γὰρ ὁ τῶν παρθενίων αὐλῶν ὀξύτατος φθόγγος πρὸς τὸν τῶν ὑπερτελείων βαρύτατον μεῖζον ἂν ποιήσῃ τοῦ εἰρημένου τρεῖς διὰ πασῶν διάστημα καὶ κατασπασθείσης γε τῆς σύριγγος ὁ τοῦ συρίττοντος ὀξύτατος πρὸς τὸν τοῦ αὐλοῦντος βαρύτατον μεῖζον ἂν ποιήσῃ τοῦ ῥηθέντος διαστήματος· ταῦτό δὲ καὶ παιδὸς φωνὴ μικροῦ πρὸς ἀνδρὸς φωνὴν πάθοι ἄν.
- 27 ὅθεν καὶ κατανοεῖται τὰ μεγάλα τῶν συμφώνων· ἐκ διαφορουσῶν γὰρ ἡλικιῶν καὶ διαφερόντων μέτρων τεθεωρήκαμεν, ὅτι καὶ τὸ τρεῖς διὰ πασῶν συμφωνεῖ καὶ τὸ τετράκις καὶ τὸ μεῖζον. ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ μὲν τὸ μικρὸν ἢ τοῦ μέλους φύσις αὐτὴν τὸ διὰ τεσσάρων ἐλάχιστον ἀποδίδωσι τῶν συμφώνων, ἐπὶ δὲ τὸ μέγα τῇ ἡμετέρᾳ πως τὸ μέγιστον ὀρίζεται δυνάμει, σχεδὸν δὴλον ἐκ τῶν εἰρημένων· ὅτι δ' ἐκ τούτου μεγέθη συμφώνων διαστημάτων συμβαίνει γίνεσθαι ῥάδιον συνιδεῖν. Τούτων δ' ὄντων γνωρίμων τὸ τονιαῖον διάστημα πειρατέον ἀφορίσαι. ἔστι δὴ τόνος ἢ τῶν πρώτων συμφώνων κατὰ μέγεθος διαφορά. διαιρείσθω δ' εἰς τρεῖς διαιρέσεις· μελωδεῖσθω γὰρ αὐτοῦ τό τε ἡμισυ καὶ τὸ τρίτον μέρος καὶ <τὸ> τέταρτον· τὰ δὲ τούτων ἐλάττονα διαστήματα πάντα ἔστω ἀμελώδητα. καλείσθω δὲ τὸ μὲν ἐλάχιστον δίεσις ἑναρμόνιος ἐλαχίστη, τὸ δ' ἐχόμενον δίεσις χρωματικὴ ἐλαχίστη, τὸ δὲ μέγιστον ἡμιτόνιον.
- 28 Τούτων δ' οὕτως ἀφωρισμένων τὰς τῶν γενῶν διαφορὰς ὅθεν γίνονται καὶ ὃν τρόπον πειρατέον καταμαθεῖν. δεῖ δὲ νοῆσαι τῶν συμφώνων διαστημάτων <τὸ> ἐλάχιστον τὸ κατεχόμενον τὰ τε πλεῖστα ὑπὸ τεττάρων φθόγγων, ὅθεν δὴ καὶ τὴν προσηγορίαν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἔσχε. τίνα δὴ τάξιν πλειόνων οὐσῶν νοητέον, ἐν ᾗ ἴσα τὰ τε κινούμενά εἰσι καὶ τὰ ἡρεμοῦντα ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς. γίγνεται δ' ἐν τῷ τοιοῦτῳ οἷον τὸ ἀπὸ μέσης ἐφ' ὑπάτην· ἐν τούτῳ γὰρ δύο μὲν οἱ περιέχοντες φθόγγοι ἀκίνητοί εἰσιν ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς, δύο δ' οἱ περιεχόμενοι κινούνται. τοῦτο μὲν οὖν οὕτω κείσθω. τῶν δὲ συγχορδιῶν πλειόνων τ' οὐσῶν τῶν τὴν εἰρημένην τάξιν τοῦ διὰ τεσσάρων κατεχουσῶν καὶ ὀνόμασιν ἰδίῳις ἐκάστης αὐτῶν ὠρισμένης, μία τίς ἐστὶν ἢ μέσης καὶ λιχανοῦ καὶ παρυπάτης καὶ ὑπάτης

σχεδὸν γνωριμωτάτη τοῖς ἀπτομένοις μουσικῆς, ἐν ἣ τὰς τῶν γενῶν διαφορὰς ἀναγκαῖον ἐπισκέψασθαι τίνα τρόπον γίνονται.

29 ὅτι μὲν οὖν αἱ τῶν κινεῖσθαι πεφυκότων φθόγγων ἐπιτάσεις τε καὶ ἀνέσεις αἰτιαὶ εἰσι τῆς τῶν γενῶν διαφορὰς φανερόν. τίς δ' ὁ τόπος τῆς κινήσεως ἐκατέρου τῶν φθόγγων τούτων λεκτέον. λιχανοῦ μὲν οὖν ἐστὶ τονιαῖος ὁ σύμπας τόπος ἐν ᾧ κινεῖται, οὔτε γὰρ ἔλαττον ἀφίσταται μέσης τονιαίου διαστήματος οὔτε μείζον διτόνου. τούτων δὲ τὸ μὲν ἔλαττον παρὰ μὲν τῶν ἤδη κατανενοηκότων τὸ διάτονον γένος [οὐχ] ὁμολογεῖται, παρὰ δὲ τῶν μήπω συνεωρακότων συγχωροῖτ' ἂν ἐπαχθέντων αὐτῶν· τὸ δὲ μείζον οἱ μὲν συγχωροῦσιν οἱ δ' οὐ. δι' ἣν δὲ γίγνεται τοῦτο αἰτίαν, ἐν τοῖς ἔπειτα ῥηθήσεται. ὅτι δ' ἔστι τις μελοποιΐα διτόνου λιχανοῦ δεομένη καὶ οὐχ ἡ φαυλοτάτη γε ἀλλὰ σχεδὸν ἡ καλλίστη, τοῖς μὲν πολλοῖς τῶν νῦν ἀπτομένων μουσικῆς οὐ πάνυ εὐδηλὸν ἐστὶ, γένοιτο μεντὰν ἐπαχθεῖσιν αὐτοῖς τοῖς δὲ συνειθισμένοις τῶν ἀρχαϊκῶν τρόπων τοῖς τε πρώτοις καὶ τοῖς δευτέροις ἱκανῶς δηλὸν ἐστὶ τὸ λεγόμενον.

30 οἱ μὲν γὰρ τῇ νῦν κατεχούσῃ μελοποιΐᾳ συνήθεις μόνον ὄντες εἰκότως τὴν δίτονον λιχανὸν ἐξορίζουσι· συντονωτέραις γὰρ χρῶνται σχεδὸν οἱ πλεῖστοι τῶν νῦν. τούτου δ' αἴτιον τὸ βούλεσθαι γλυκαίνειν αἰεὶ· σημεῖον δ' ὅτι τούτου στοχάζουσι, μάλιστα μὲν γὰρ καὶ πλεῖστον χρόνον ἐν τῷ χρώματι διατρίβουσιν, ὅταν δ' ἀφίκωνται ποτε εἰς τὴν ἀρμονίαν, ἐγγὺς τοῦ χρώματος προσάγουσι συνεπισπωμένου τοῦ μέλους. περὶ τούτων μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον ἀρκείτω· ὁ δὲ τῆς λιχανοῦ τόπος τονιαῖος ὑποκείσθω, ὁ δὲ τῆς παρυπάτης διέσεως ἐλαχίστης. οὔτε γὰρ ἐγγυτέρω τῆς ὑπάτης προσέρχεται διέσεως οὔτε πλεῖον ἀφίσταται ἡμίσεος τόνου. οὐ γὰρ ἐπαλλάττουσιν οἱ τόποι, ἀλλ' ἔστιν αὐτῶν πέρας ἡ συναφή, ὅταν γὰρ ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν ἀφίκωνται ἢ τε παρυπάτη καὶ ἡ λιχανός, ἢ μὲν ἐπιτεινομένη ἢ δ' ἀνιεμένη, πέρας ἔχουσιν οἱ τόποι· καὶ ἔστιν ὁ μὲν ἐπὶ τὸ βαρὺ παρυπάτης, ὁ δ' ἐπὶ τὸ ὀξὺ λιχανοῦ. περὶ μὲν οὖν τῶν ὄλων τρόπων λιχανοῦ τε καὶ παρυπάτης οὕτως ὠρίσθω, περὶ δὲ τῶν κατὰ <τὰ> γένη τε καὶ τὰς χροᾶς λεκτέον. τὸ μὲν οὖν διὰ τεσσάρων ὃν τρόπον ἐξεταστέον, εἴτε μετρεῖται τινι τῶν ἐλαττόνων διαστημάτων εἴτε πᾶσιν ἐστὶν ἀσύμμετρον, ἐν τοῖς διὰ συμφωνίας λαμβανομένοις λέγεται.

31 ὥς φαινομένου δ' [ἐξ] ἐκείνου δύο τόνων καὶ ἡμίσεος, κείσθω τοῦτο ἂν εἶναι τὸ μέγεθος. πυκνὸν δὲ λεγέσθω τὸ ἐκ δύο διαστημάτων συνεστηκὸς ἃ συντεθέντα ἔλαττον διάστημα περιέξει τοῦ λειπομένου διαστήματος ἐν τῷ διὰ τεσσάρων. τούτων <δ'> οὕτως ὠρισμένων πρὸς τῷ βαρυτέρῳ τῶν μενόντων φθόγγων εἰλήφθω τὸ ἐλάχιστον πυκνόν· τοῦτο δ' ἔσται τὸ ἐκ δύο διέσεων ἐναρμονίων δὲ καὶ χρωματικῶν ἐλαχίστων. ἔσσονται δὲ <αἱ> δύο λιχανοὶ εἰλημμένοι δύο γενῶν βαρύταται, ἢ μὲν ἀρμονίας ἢ δὲ χρώματος. καθόλου γὰρ βαρύταται μὲν αἱ ἐναρμόνιοι λιχανοὶ ἦσαν, ἐχόμεναι δ' αἱ χρωματικάι, συντονώταται δ' αἱ διάτονοι. μετὰ ταῦτα τρίτον εἰλήφθω πυκνὸν πρὸς τῷ αὐτῷ· τέταρτον <δ'> εἰλήφθω πυκνὸν τονιαῖον· πέμπτον δὲ πρὸς τῷ αὐτῷ, τὸ ἐξ ἡμιτονίου καὶ ἡμιολίου διαστήματος συνεστηκὸς σύστημα εἰλήφθω· ἕκτον δὲ τὸ ἐξ ἡμιτονίου καὶ τόνου. αἱ μὲν οὖν τὰ δύο [τὰ] πρῶτα ληφθέντα πυκνὰ ὀρίζουσαι λιχανοὶ εἴρηνται· ἢ δὲ τὸ τρίτον πυκνὸν ὀρίζουσα λιχανὸς χρωματικὴ μὲν ἐστὶν, καλεῖται δὲ τὸ χρῶμα ἐν ᾧ ἐστὶν ἡμιόλιον· ἢ δὲ τὸ τέταρτον πυκνὸν ὀρίζουσα λιχανὸς χρωματικὴ μὲν ἐστὶν, καλεῖται δὲ τὸ χρῶμα ἐν ᾧ ἐστὶ τονιαῖον· ἢ δὲ τὸ πέμπτον ληφθὲν σύστημα ὀρίζουσα λιχανός—ὁ μείζον ἤδη πυκνοῦ ἦν, ἐπειδὴ περ ἴσα ἐστὶ τὰ δύο τῷ ἐνί—βαρυτάτη διάτονός ἐστιν· ἢ δὲ τὸ ἕκτον ληφθὲν σύστημα ὀρίζουσα λιχανὸς συντονωτάτη διάτονός ἐστιν.

32 ἢ μὲν οὖν βαρυτάτη χρωματικὴ λιχανὸς τῆς ἐναρμονίου βαρυτάτης ἕκτω μέρει τόνου ὀξυτέρα ἐστίν, ἐπειδὴ περ ἡ χρωματικὴ δίσεις τῆς ἐναρμονίου διέσεως δωδεκατημορίῳ τόνου μείζων

ἐστί. δεῖ γὰρ τὸ τοῦ αὐτοῦ τριτημόριον τοῦ τετάρτου μέρους δωδεκατημορίῳ ὑπερέχειν, αἱ δὲ δύο χρωματικαὶ τῶν δύο ἐναρμονίων δῆλον ὡς τῷ διπλασίῳ.

33 τοῦτο δ' ἐστὶν ἐκτημόριον, ἔλαττον διάστημα τοῦ ἐλαχίστου τῶν μελωδουμένων. τὰ δὲ τοιαῦτα ἀμελώδητά ἐστιν, ἀμελώδητον γὰρ λέγομεν ὃ μὴ τάττεται καθ' ἑαυτὸ ἐν συστήματι. ἡ δὲ βαρυτάτη διάτονος τῆς βαρυτάτης χρωματικῆς ἡμιτονίῳ καὶ δωδεκατημορίῳ τόνου ὀξυτέρα ἐστίν. ἐπὶ μὲν γὰρ τὴν τοῦ ἡμιολίου χρώματος λιχανὸν ἡμιτόνιον ἦν ἀπ' αὐτῆς, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμιολίου ἐπὶ τὴν ἐναρμόνιον δίεσις, ἀπὸ δὲ τῆς ἐναρμόνιου ἐπὶ τὴν βαρυτάτην χρωματικὴν ἐκτημόριον, ἀπὸ δὲ τῆς βαρυτάτης χρωματικῆς ἐπὶ τὴν ἡμιόλιον δωδεκατημόριον τόνου. τὸ δὲ τεταρτημόριον ἐκ τριῶν δωδεκατημορίων σύγκειται, ὥστ' εἶναι φανερόν, ὅτι τὸ εἰρημένον διάστημα ἐστὶν ἀπὸ τῆς βαρυτάτης διατόνου ἐπὶ τὴν βαρυτάτην χρωματικὴν. ἡ δὲ συντονωτάτη διάτονος τῆς βαρυτάτης διατόνου διέσει ἐστὶ συντονωτέρα. ἐκ τούτων δὴ φανεροὶ γίνονται οἱ τόποι τῶν λιχανῶν ἐκάστης ἢ τε γὰρ βαρυτέρα τῆς <βαρυτάτης> χρωματικῆς πᾶσά ἐστιν ἐναρμόνιος λιχανὸς ἢ τε τῆς <βαρυτάτης> διατόνου βαρυτέρα πᾶσά ἐστι <χρωματικὴ μέχρι τῆς βαρυτάτης χρωματικῆς ἢ τε τῆς διατόνου συντονωτάτης βαρυτέρα πᾶσά ἐστι> διάτονος μέχρι τῆς βαρυτάτης διατόνου.

34 νοητέον γὰρ ἀπείρους τὸν ἀριθμὸν τὰς λιχανούς· οὗ γὰρ ἂν στήσης τὴν φωνὴν τοῦ ἀποδεδειγμένου λιχανῷ τόπου λιχανὸς ἔσται, διάκενον δ' οὐδέν ἐστιν τοῦ λιχανοειδοῦς τόπου οὐδὲ τοιοῦτον οἶον μὴ δέχεσθαι λιχανόν. ὥστ' εἶναι μὴ περὶ μικροῦ τὴν ἀμφισβήτησιν· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι διαφέρονται περὶ τοῦ διαστήματος μόνον, οἶον πότερον δίτονός ἐστιν ἢ λιχανὸς ἢ συντονωτέρα ὡς μιᾶς οὔσης ἐναρμόνιου· ἡμεῖς δ' οὐ μόνον πλείους ἐν ἐκάστῳ γένει φαμέν εἶναι λιχανούς μιᾶς ἀλλὰ καὶ προστίθεμεν ὅτι ἅπειροί εἰσι τὸν ἀριθμὸν. τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν λιχανῶν οὕτως ἀφωρίσθω. παρυπάτης δὲ δύο εἰσὶ τόποι—ὁ μὲν κοινὸς τοῦ τε διατόνου καὶ τοῦ χρώματος, ὁ δ' ἕτερος ἴδιος τῆς ἀρμονίας—κοινωνεῖ γὰρ δύο γένη τῶν παρυπατῶν. ἐναρμόνιος μὲν οὖν ἐστὶ παρυπάτη πᾶσα ἢ βαρυτέρα τῆς βαρυτάτης χρωματικῆς, χρωματικὴ δὲ καὶ διάτονος ἢ λοιπὴ πᾶσα μέχρι τῆς ἀφωρισμένης. τῶν δὲ διαστημάτων τὸ μὲν ὑπάτης καὶ παρυπάτης τῷ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ ἦτοι ἴσον μελωδεῖται ἢ ἔλαττον, τὸ δὲ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ τῷ λιχανοῦ καὶ μέσης καὶ ἴσον καὶ ἄνισον ἀμφοτέρως.

35 τοῦτου δ' αἵτιον τὸ κοινὰς εἶναι τὰς παρυπάτας ἀμφοτέρων τῶν γενῶν, γίγνεται γὰρ ἐμμελὲς τετράχορδον ἐκ παρυπάτης τε χρωματικῆς <τῆς> βαρυτάτης καὶ διατόνου λιχανοῦ τῆς συντονωτάτης. ὁ δὲ τῆς παρυπάτης τόπος φανερός ἐστι ἐκ τῶν ἔμπροσθεν, διαιρεθεὶς τε καὶ συντεθεὶς ὅσος ἐστίν. Περὶ δὲ συνεχείας καὶ τοῦ ἐξῆς ἀκριβῶς οὐ πάνυ ῥάδιον ἐν ἀρχῇ διορίσαι, τύπῳ δὲ πειρατέον ὑποσημῆναι. φαίνεται δὲ τοιαύτη τις φύσις εἶναι τοῦ συνεχοῦς ἐν τῇ μελωδίᾳ οἷα καὶ ἐν τῇ λέξει περὶ τὴν τῶν γραμμάτων σύνθεσιν· καὶ γὰρ ἐν τῷ διαλέγεσθαι φύσει ἢ φωνῇ καθ' ἐκάστην τῶν ξυλλαβῶν πρῶτόν τι καὶ δεύτερον τῶν γραμμάτων τίθησι καὶ τρίτον καὶ τέταρτον καὶ κατὰ τοὺς λοιποὺς ἀριθμοὺς ὡσαύτως, οὐ πᾶν μετὰ πᾶν, ἀλλ' ἔστι τοιαύτη τις φυσικὴ αὔξησις τῆς συνθέσεως. παραπλησίως δὲ καὶ ἐν τῷ μελωδεῖν ἔοικεν ἢ φωνῇ τιθέναι κατὰ συνέχειαν τὰ τε διαστήματα καὶ τοὺς φθόγγους φυσικὴν τινα σύνθεσιν διαφυλάττουσα, οὐ πᾶν μετὰ πᾶν διάστημα μελωδοῦσα οὕτ' ἴσον οὕτ' ἄνισον.

36 ζητητέον δὲ τὸ συνεχὲς οὐχ ὡς οἱ ἀρμονικοὶ ἐν ταῖς τῶν διαγραμμάτων καταπυκνώσεσιν ἀποδιδόναι πειρῶνται, τούτους ἀποφαίνοντες τῶν φθόγγων ἐξῆς ἀλλήλων κεῖσθαι οἷς συμβέβηκε τὸ ἐλάχιστον διάστημα διέχειν ἀφ' αὐτῶν. οὐ γὰρ τὸ [μῆ] δύνασθαι διέσεις ὀκτῶ καὶ εἴκοσιν ἐξῆς μελωδεῖσθαι τῆς φωνῆς ἐστίν, ἀλλὰ τὴν τρίτην δίεσιν πάντα ποιοῦσα οὐχ οἷα τέ ἐστὶ προστιθέναι, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τὸ ὀξὺ ἐλάχιστον μελωδεῖ τὸ λοιπὸν τοῦ διὰ τεσσάρων, —τὰ δ' ἐλάττω πάντα ἐξαδυνατεῖ—τοῦτο δ' ἐστὶν ἦτοι ὀκταπλάσιον τῆς ἐλαχίστης διέσεως ἢ μικρῶ τινι παντελῶς καὶ ἀμελώδητῳ ἔλαττον, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ τῶν δύο διέσεων τονιαίου ἔλαττον οὐ

δύναται μελωδεῖν. οὐ δὴ προσεκτέον εἰ τὸ συνεχὲς ὅτε μὲν ἐξ ἴσων ὅτε δ' ἐξ ἀνίσων γίγνεται, ἀλλὰ πρὸς τὴν τῆς μελωδίας φύσιν πειρατέον βλέπειν κατανοεῖν τε προθυμούμενον τί μετὰ τί πέφυκεν ἢ φωνὴ διάστημα τιθέναι κατὰ μέλος. εἰ γὰρ μετὰ παρυπάτην καὶ λιχανὸν μὴ δυνατόν ἐγγυτέρω μελωδεῖναι φθόγγου μέσης, αὕτη ἂν εἴη μετὰ τὴν λιχανόν, εἴτε διπλάσιον εἴτε πολλαπλάσιον διάστημα ὀρίζει <τοῦ> παρυπάτης καὶ λιχανοῦ.

37 τίνα μὲν οὖν τρόπον τό τε συνεχὲς καὶ τὸ ἐξῆς δεῖ ζητεῖν, σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων· πῶς δὲ γίγνεται καὶ τί μετὰ τί διάστημα τίθεται τε καὶ οὐ τίθεται, ἐν τοῖς στοιχείοις δειχθήσεται.

Ὑποκείσθω μὲν τὸ πυκνὸν ἢ τὸ ἄπυκνον τιθέμενον σύστημα ἐπὶ μὲν τὸ ὅζυ μὴ τίθεσθαι ἔλαττον διάστημα τοῦ λειπομένου τῆς πρώτης συμφωνίας, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ μὴ ἔλαττον τονιαίου· ὑποκείσθω δὲ καὶ τῶν ἐξῆς κειμένων φθόγγων κατὰ μέλος ἐν ἐκάστω γένει ἥτοι τοὺς τετάρτους [τοῖς τετράσι] διὰ τετάρτων συμφωνεῖν ἢ τοὺς πέμπτους [τοῖς πέντε] διὰ πέντε ἢ ἀμφοτέρως· ὥ δ' ἂν τῶν φθόγγων μηδὲν ἢ τούτων συμβεβηκός, ἐκμελῇ τοῦτον εἶναι πρὸς τοὺς οἷς ἀσύμφωνός ἐστιν. ὑποκείσθω δὲ καὶ τετάρτων γιγνομένων διαστημάτων ἐν τῷ διὰ πέντε, δύο μὲν ἴσων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τῶν τὸ πυκνὸν κατεχόντων, δύο δ' ἀνίσων, τοῦ τε λειπομένου τῆς πρώτης συμφωνίας καὶ τῆς ὑπεροχῆς ἥ τὸ διὰ πέντε τοῦ διὰ τεσσάρων ὑπερέχει, ἐναντίως τίθεσθαι πρὸς τοῖς ἴσοις τὰ [δε] ἄνισα ἐπὶ τε τὸ ὅζυ καὶ τὸ βαρὺ. ὑποκείσθω δὲ καὶ τοὺς τοῖς ἐξῆς φθόγγοις συμφωνοῦντας διὰ τῆς αὐτῆς συμφωνίας ἐξῆς αὐτοῖς εἶναι. ἀσύνθετον δὲ ὑποκείσθω ἐν ἐκάστω γένει εἶναι διάστημα κατὰ μέλος ὃ ἢ φωνὴ μελωδοῦσα μὴ δύναται διαιρεῖν εἰς διαστήματα.

38 ὑποκείσθω δὲ καὶ τῶν συμφώνων ἕκαστον μὴ διαιρεῖσθαι εἰς ἀσύνθετα πάντα μεγέθη. ἀγωγή δ' ἔστω ἢ διὰ τῶν ἐξῆς φθόγγων—ἐξωθεν τῶν ἄκρων—, ὧν ἐκατέρωθεν ἐν ἀσύνθετον κεῖται διάστημα· εὐθεῖα δ' ἢ ἐπὶ τὸ αὐτό. βέλτιον ἴσως ἐστὶ τὸ προδιελθεῖν τὸν τρόπον τῆς πραγματείας τί ποτ' ἐστίν, ἵνα προγιγνώσκοντες ὥσπερ ὁδὸν ἢ βαδιστέον ῥάδιον πορευόμεθα εἰδότες τε κατὰ τί μέρος ἐσμέν αὐτῆς καὶ μὴ λάθωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς παρυπολαμβάνοντες τὸ πρᾶγμα.

39 (4) καθάπερ Ἀριστοτέλης αἰὶ διηγεῖτο τοὺς πλείστους τῶν ἀκουσάντων παρὰ Πλάτωνος τὴν περὶ τὰγαθοῦ ἀκρόασιν παθεῖν· προσιέναι μὲν γὰρ ἕκαστον ὑπολαμβάνοντα λήψεσθαι τι τῶν νομιζομένων τούτων ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν οἷον πλοῦτον, υἱότητα, ἰσχύν, τὸ ὅλον εὐδαιμονίαν τινὰ θαυμαστήν· ὅτε δὲ φανείησαν οἱ λόγοι περὶ μαθημάτων καὶ ἀριθμῶν καὶ γεωμετρίας καὶ ἀστρολογίας καὶ τὸ πέρας ὅτι ἀγαθόν ἐστιν ἓν, παντελῶς οἶμαι παράδοξόν τι ἐφαίνετο αὐτοῖς, εἴθ' οἱ μὲν ὑποκατεφρόνουν τοῦ πράγματος, οἱ δὲ κατεμέμφοντο.

40 τί οὖν τὸ αἴτιον; οὐ προήδεσαν, ἀλλ' ὥσπερ οἱ ἐριστικοὶ πρὸς τοῦνομα αὐτὸ ὑποκεχηνότες προσήεσαν· εἰ δέ γε τις οἶμαι προεξετίθει τὸ ὅλον, ἀπεγίνωσκεν ἂν ὁ μέλλων ἀκούειν ἢ εἴπερ ἤρεσκε αὐτῷ διέμενεν ἂν ἐν τῇ εἰλημμένη ὑπολήψει. προέλεγε μὲν οὖν καὶ αὐτὸς Ἀριστοτέλης δι' αὐτὰς ταύτας τὰς αἰτίας, ὡς ἔφη, τοῖς μέλλουσιν ἀκροᾶσθαι παρ' αὐτοῦ, περὶ τίνων τ' ἐστὶν ἢ πραγματεία καὶ τίς. βέλτιον δὲ καὶ ἡμῖν φαίνεται, καθάπερ εἵπομεν ἐν ἀρχῇ, τὸ προειδέναι. γίγνεται γὰρ ἐνίοτε ἐφ' ἑκάτερα ἀμαρτία· οἱ μὲν γὰρ μέγα τι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι τὸ μάθημα καὶ ἔσεσθαι ἔνιοι δὲ οὐ μόνον μουσικοὶ ἀκούσαντες τὰ ἀρμονικά, ἀλλὰ καὶ βελτίους τὸ ἦθος— παρακούσαντες τῶν ἐν ταῖς δείξεισι λόγων ὅτι πειρώμεθα ποιεῖν τῶν μελοποιῶν ἐκάστην καὶ τὸ ὅλον τῆς μουσικῆς, ὅτι ἢ μὲν τοιαύτη βλάπτει τὰ ἦθη ἢ δὲ τοιαύτη ὠφελεῖ, τοῦτο αὐτὸ παρακούσαντες, τὸ δ' ὅτι καθ' ὅσον μουσικὴ δύναται ὠφελεῖν οὐδ' ἀκούσαντες ὅλως—· οἱ δὲ πάλιν ὡς οὐδὲν, ἀλλὰ μικρόν τι καὶ βουλόμενοι μὴ εἶναι ἄπειροι μηδὲ τί ποτ' ἐστίν.

41 οὐδέτερον δὲ τούτων ἀληθές ἐστιν, οὔτε γὰρ εὐκαταφρόνητόν ἐστὶ τινὶ ὃς νοῦν ἔχει τὸ μάθημα—δῆλον δ' ἔσται προϊόντος τοῦ λόγου—, οὔτε τηλικούτον ὥστ' αὐταρκες εἶναι πρὸς πάντα,

καθάπερ οἶονταί τινες, πολλὰ γὰρ δὴ καὶ ἕτερα ὑπάρχει [ῥ], καθάπερ αἰεὶ λέγεται, τῷ μουσικῷ μέρος γάρ ἐστιν ἡ ἁρμονικὴ πραγματεία τῆς τοῦ μουσικοῦ ἕξεως, καθάπερ ἢ τε ῥυθμικὴ καὶ ἡ μετρικὴ καὶ ἡ ὀργανικὴ. λεκτέον οὖν περὶ αὐτῆς τε καὶ τῶν μερῶν. Καθόλου μὲν οὖν νοητέον οὕσαν ἡμῖν τὴν θεωρίαν περὶ μέλους παντός, πῶς ποτε πέφυκεν ἡ φωνὴ ἐπιτεινομένη καὶ ἀνιεμένη τιθέναι τὰ διαστήματα. φυσικὴν γὰρ δὴ τινὰ φαμεν ἡμεῖς τὴν φωνὴν κίνησιν κινεῖσθαι καὶ οὐχ ὥς ἔτυχε διάστημα τιθέναι. καὶ τούτων ἀποδείξεις πειρώμεθα λέγειν ὁμολογουμένας τοῖς φαινομένοις, οὐ καθάπερ οἱ ἔμπροσθεν, οἱ μὲν ἀλλοτριολογοῦντες καὶ τὴν μὲν αἴσθησιν ἐκκλίνοντες ὥς οὕσαν οὐκ ἀκριβῆ, νοητὰς δὲ κατασκευάζοντες αἰτίας καὶ φάσκοντες λόγους δὲ τινὰς ἀριθμῶν εἶναι καὶ τάχῃ πρὸς ἄλληλα ἐν οἷς τό τε ὀξύ καὶ τὸ βαρὺ γίγνεται, πάντων ἀλλοτριωτάτους λόγους λέγοντες καὶ ἐναντιωτάτους τοῖς φαινομένοις· οἱ δ' ἀποθεσπίζοντες ἕκαστα ἄνευ αἰτίας καὶ ἀποδείξεως οὐδ' αὐτὰ τὰ φαινόμενα καλῶς ἐξηριθμηκότες.

42 ἡμεῖς δ' ἀρχὰς τε πειρώμεθα λαβεῖν φαινομένας ἀπάσας τοῖς ἐμπείροις μουσικῆς καὶ τὰ ἐκ τούτων συμβαίνοντα ἀποδεικνύναι. Ἔστι δὴ τὸ μὲν ὅλον ἡμῖν <ῥ> θεωρία περὶ μέλους παντός μουσικοῦ τοῦ γιγνομένου ἐν φωνῇ τε καὶ ὀργάνοις. ἀνάγεται δ' ἡ πραγματεία εἰς δύο, εἷς τε τὴν ἀκοὴν καὶ εἷς τὴν διάνοιαν. τῇ μὲν γὰρ ἀκοῇ κρίνομεν τὰ τῶν διαστημάτων μεγέθη, τῇ δὲ διανοίᾳ θεωροῦμεν τὰς τούτων δυνάμεις. δεῖ οὖν ἐθισθῆναι ἕκαστα ἀκριβῶς κρίνειν· οὐ γὰρ ἐστιν ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων εἴθισται λέγεσθαι· ἔστω τοῦτο εὐθεῖα γραμμὴ, —οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν διαστημάτων εἰπόντα ἀπηλλάχθαι δεῖ. ὁ μὲν γὰρ γεωμέτρης οὐδὲν χρῆται τῇ τῆς αἰσθήσεως δυνάμει, οὐ γὰρ ἐθίζει τὴν ὄψιν οὔτε τὸ εὐθὺ οὔτε τὸ περιφερὲς οὔτ' ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων οὔτε φαύλως οὔτε εὖ κρίνειν, ἀλλὰ μᾶλλον ὁ τέκτων καὶ ὁ τορνευτής καὶ ἕτερά τινες τῶν τεχνῶν περὶ ταῦτα πραγματεύονται· τῷ δὲ μουσικῷ σχεδὸν ἐστὶν ἀρχῆς ἔχουσα τάξις ἡ τῆς αἰσθήσεως ἀκρίβεια, οὐ γὰρ ἐνδέχεται φαύλως αἰσθανόμενον εὖ λέγειν περὶ τούτων ὧν μηδένα τρόπον αἰσθάνεται.

43 ἔσται δὲ τοῦτο φανερόν ἐπ' αὐτῆς τῆς πραγματείας. οὐ δεῖ δ' ἀγνοεῖν, ὅτι ἡ τῆς μουσικῆς ζύνεσις ἅμα μένοντός τινος καὶ κινουμένου ἐστὶ καὶ τοῦτο σχεδὸν διὰ πάσης καὶ κατὰ πᾶν μέρος αὐτῆς, ὥς εἰπεῖν ἀπλῶς, διατείνειν. εὐθέως γὰρ τὰς τῶν γενῶν διαφορὰς αἰσθανόμεθα τοῦ μὲν περιέχοντος μένοντος, τῶν δὲ μέσων κινουμένων· καὶ πάλιν ὅταν μένοντος τοῦ μεγέθους τόδε μὲν καλῶμεν ὑπάτην καὶ μέσην, τόδε δὲ παραμέσην καὶ νήτην, μένοντος γὰρ τοῦ μεγέθους συμβαίνει κινεῖσθαι τὰς τῶν φθόγγων δυνάμεις· καὶ πάλιν ὅταν τοῦ αὐτοῦ μεγέθους πλείω σχήματα γίγνηται, καθάπερ τοῦ τε διὰ τεσσάρων καὶ διὰ πέντε καὶ ἐτέρων· ὡσαύτως δὲ καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ διαστήματος ποῦ μὲν τιθεμένου μεταβολὴ γίγνηται, ποῦ δὲ μή. πάλιν ἐν τοῖς περὶ τοὺς ῥυθμοὺς πολλὰ τοιαῦθ' ὁρῶμεν γιγνόμενα· καὶ γὰρ μένοντος τοῦ λόγου, καθ' ὃν διώριται τὰ γένη, τὰ μεγέθη κινεῖται τῶν ποδῶν διὰ τὴν τῆς ἀγωγῆς δύναμιν, καὶ τῶν μεγεθῶν μενόντων ἀνόμοιοι γίνονται οἱ πόδες· καὶ τὸ αὐτὸ μέγεθος πόδα τε δύναται καὶ συζυγίαν· δῆλον δ' ὅτι καὶ αἱ τῶν διαιρέσεων τε καὶ σχημάτων <διαφοραί> περὶ μένον τι μέγεθος γίνονται.

44 καθόλου δ' εἰπεῖν ἡ μὲν ῥυθμοποιΐα πολλὰς καὶ παντοδαπὰς κινήσεις κινεῖται, οἱ δὲ πόδες οἷς σημαινόμεθα τοὺς ῥυθμοὺς ἀπλᾶς τε καὶ τὰς αὐτὰς αἰεὶ. τοιαύτην δ' ἐχούσης φύσιν τῆς μουσικῆς ἀναγκαῖον καὶ ἐν τοῖς περὶ τὸ ἡρμοσμένον συνεθισθῆναι τὴν τε διάνοιαν καὶ τὴν αἴσθησιν καλῶς κρίνειν τό τε μένον καὶ τὸ κινούμενον. ἀπλῶς μὲν οὖν εἰπεῖν τοιαύτη τίς ἐστὶν ἡ ἁρμονικὴ κληθεῖσα ἐπιστήμη οἷαν διεληλύθαμεν· συμβέβηκε δ' αὐτὴν διαιρεῖσθαι εἰς ἑπτὰ μέρη. ὧν ἐστὶν ἓν μὲν καὶ πρῶτον τὸ διορίσαι τὰ γένη καὶ ποιῆσαι φανερόν, τίνων ποτὲ μενόντων καὶ τίνων κινουμένων αἱ διαφοραὶ αὗται γίνονται. τοῦτο γὰρ οὐδεὶς πώποτε διώρισε τρόπον τινὰ εἰκότως, οὐ γὰρ ἐπραγματεύοντο περὶ τῶν δύο γενῶν, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς

τῆς ἀρμονίας· οὐ μὴν ἀλλ' οἱ γε διατρίβοντες περὶ τὰ ὄργανα διησθάνοντο μὲν ἐκάστου τῶν γενῶν, αὐτὸ μέντοι τὸ πότε ἄρχεται ἐξ ἀρμονίας χρῶμά τι γίνεσθαι, οὐδεὶς οὐδ' ἐπέβλεψε πώποτ' αὐτῶν. οὔτε γὰρ κατὰ πᾶσαν χρόαν ἐκάστου τῶν γενῶν διησθάνοντο διὰ τὸ μήτε πάσης μελοποιΐας ἔμπειροι εἶναι μήτε συνειθίσθαι περὶ τὰς τοιαύτας διαφορὰς ἀκριβολογεῖσθαι· οὔτ' αὐτὸ πως τοῦτο κατέμαθον ὅτι τόποι τινὲς ἦσαν τῶν κινουμένων φθόγγων ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς, δι' ἃς μὲν οὖν αἰτίας οὐκ ἦν διωρισμένα τὰ γένη πρότερον, σχεδὸν εἰσιν αἱ εἰρημέναι· ὅτι δὲ διοριστέον εἰ μέλλομεν ἀκολουθεῖν ταῖς γιγνομέναις ἐν τοῖς μέλεσι διαφοραῖς, φανερόν.

45 Πρῶτον μὲν οὖν τῶν μερῶν ἐστὶ τὸ εἰρημένον. δεύτερον δὲ τὸ περὶ διαστημάτων εἰπεῖν, μηδεμίαν τῶν ὑπαρχουσῶν αὐτοῖς διαφορῶν εἰς δύναμιν παραλιμπάνοντας, σχεδὸν δέ, ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν, αἱ πλείους αὐτῶν εἰσὶν ἀθεώρητοι. οὐ δεῖ δ' ἀγνοεῖν, ὅτι καθ' ἣν ἂν γενώμεθα τῶν ἐκλιμπανουσῶν τε καὶ ἀθεωρήτων διαφορῶν, κατὰ ταύτην ἀγνοήσομεν τὰς ἐν τοῖς μελωδουμένοις διαφορὰς. Ἐπεὶ δ' ἐστὶν οὐκ αὐτάρκη τὰ διαστήματα πρὸς τὴν τῶν φθόγγων διάγνωσιν—πᾶν γάρ, ὡς ἀπλῶς εἰπεῖν, διαστήματος μέγεθος πλειόνων τινῶν δυνάμεων κοινόν ἐστιν—, τρίτον ἂν τι μέρος εἴη τῆς ὅλης πραγματείας τὸ περὶ τῶν φθόγγων εἰπεῖν ὅσοι τ' εἰσὶ καὶ τίνι γνωρίζονται καὶ πότερον τάσεις τινὲς εἰσιν, ὥσπερ οἱ πολλοὶ ὑπολαμβάνουσιν, ἢ δυνάμεις καὶ αὐτὸ τοῦτο τί ποτ' ἐστὶν ἡ δύναμις. οὐδὲν γὰρ τῶν τοιούτων διορᾶται καθαρώς ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα πραγματευομένων. Τέταρτον δ' ἂν εἴη μέρος τὰ συστήματα θεωρῆσαι πόσα τ' ἐστὶ καὶ ποῖ' ἄττα καὶ πῶς ἕκ τε τῶν διαστημάτων καὶ φθόγγων συνεστηκότα.

46 οὐδέτερον γὰρ τῶν τρόπων τεθεώρηται τὸ μέρος τοῦτο ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν· οὔτε γὰρ εἰ πάντα τρόπον ἐκ τῶν διαστημάτων συντίθεται τὰ συστήματα καὶ μηδεμία τῶν συνθέσεων παρὰ φύσιν ἐστὶν ἐπισκέψεως τετύχηκεν, οὔθ' αἱ διαφοραὶ πᾶσαι τῶν συστημάτων ὑπ' οὐδενὸς ἐξηρίθμηνται. περὶ μὲν γὰρ ἐμμελοῦς ἢ ἐκμελοῦς ἀπλῶς οὐδένα λόγον πεποιήνται οἱ πρὸ ἡμῶν, τῶν δὲ συστημάτων τὰς διαφορὰς οἱ μὲν ὅλως οὐκ ἐπεχειροῦν ἐξαριθμεῖν—ἀλλὰ περὶ αὐτῶν μόνον τῶν ἐπτὰ ὀκταχόρδων ἃ ἐκάλουν ἀρμονίας τὴν ἐπίσκεψιν ἐποιοῦντο—, οἱ δ' ἐπιχειρήσαντες οὐδένα τρόπον ἐξαριθμοῦντο, καθάπερ οἱ περὶ Πυθαγόραν τὸν Ζακύνθιον καὶ Ἀγήνορα τὸν Μυτιληναῖον. ἔστι δὲ τοιαύτη τις ἡ περὶ τὸ ἐμμελές τε καὶ ἐκμελές τάξις οἷα καὶ ἡ περὶ <τὴν> τῶν γραμμάτων σύνθεσιν ἐν τῷ διαλέγεσθαι· οὐ γὰρ πάντα τρόπον ἐκ τῶν αὐτῶν γραμμάτων συντιθεμένη ξυλλαβὴ γίνεται, ἀλλὰ πῶς μὲν, πῶς δ' οὐ. Πέμπτον δ' ἐστὶ τῶν μερῶν τὸ περὶ τοὺς τόνους ἐφ' ὧν τιθέμενα τὰ συστήματα μελωδεῖται. περὶ ὧν οὐδεὶς οὐδὲν εἴρηκεν, οὔτε τίνα τρόπον ληπτέον οὔτε πρὸς τί βλέποντας τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀποδοτέον ἐστίν. ἀλλὰ παντελῶς ἔοικε τῇ τῶν ἡμερῶν ἀγωγῇ τῶν ἀρμονικῶν ἢ περὶ τῶν τόνων ἀπόδοσις, οἷον ὅταν Κορίνθιοι μὲν δεκάτην ἄγωσιν Ἀθηναῖοι δὲ πέμπτην ἕτεροι δὲ τινες ὀγδόην.

47 οὕτω γὰρ οἱ μὲν τῶν ἀρμονικῶν λέγουσι βαρύτατον μὲν τὸν ὑποδώριον τῶν τόνων, ἡμιτονίῳ δὲ ὀξύτερον τούτου τὸν μιζολύδιον, τούτου δ' ἡμιτονίῳ τὸν δώριον, τοῦ δὲ δωρίου τόνῳ τὸν φρύγιον, ὡσαύτως δὲ καὶ τοῦ φρυγίου τὸν λύδιον ἐτέρῳ τόνῳ· ἕτεροι δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις τὸν ὑποφρύγιον αὐλὸν προστιθέασιν ἐπὶ τὸ βαρὺ, οἱ δὲ αὖ πρὸς τὴν τῶν αὐλῶν τρύπησιν βλέποντες τρεῖς μὲν τοὺς βαρυτάτους τρισὶ διέσεσιν ἀπ' ἀλλήλων χωρίζουσιν, τὸν τε ὑποφρύγιον καὶ τὸν ὑποδώριον καὶ τὸν δώριον, τὸν δὲ φρύγιον ἀπὸ τοῦ δωρίου τόνῳ, τὸν δὲ λύδιον ἀπὸ τοῦ φρυγίου πάλιν τρεῖς διέσεις ἀφιστᾷσιν, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν μιζολύδιον τοῦ λυδίου. τί δ' ἐστὶ πρὸς ὃ βλέποντες οὕτω ποιεῖσθαι τὴν διάστασιν τῶν τόνων προτεθῆναι, οὐδὲν εἰρήκασιν. ὅτι δὲ ἐστὶν ἡ καταπύκνωσις ἐκμελῆς καὶ πάντα τρόπον ἄχρηστος, φανερόν ἐπ' αὐτῆς ἔσται τῆς πραγματείας. Ἐπεὶ δὲ τῶν μελωδουμένων ἐστὶ τὰ μὲν ἀπλᾶ τὰ δὲ μετάβολα, περὶ μεταβολῆς ἂν εἴη λεκτέον, πρῶτον μὲν αὐτὸ τί ποτ' ἐστὶν ἡ μεταβολὴ καὶ πῶς

γιγνόμενον—λέγω δ' οἷον πάθους τινὸς συμβαίνοντος ἐν τῇ τῆς μελωδίας τάξει—, ἔπειτα πόσαι εἰσὶν αἱ πᾶσαι μεταβολαὶ καὶ κατὰ πόσα διαστήματα.

- 48 περὶ γὰρ τούτων οὐδεὶς οὐδενὸς εἴρηται λόγος οὔτ' ἀποδεικτικὸς οὔτ' ἀναπόδεικτος. Τελευταῖον δὲ τὸ περὶ αὐτῆς τῆς μελοποιΐας <εἰπεῖν> . ἐπεὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς φθόγγοις ἀδιαφόροις οὗσι τὸ καθ' αὐτοὺς πολλάκι τε καὶ παντοδαπαὶ μορφαὶ μελῶν γίνονται, δηλὸν ὅτι παρὰ τὴν χρῆσιν τοῦτο γένοιτ' ἄν. καλοῦμεν δὲ τοῦτο μελοποιΐαν. ἡ μὲν οὖν περὶ τὸ ἡρμοσμένον πραγματεία διὰ τῶν εἰρημένων μερῶν πορευθεῖσα τοιοῦτον λήψεται τέλος. Ὅτι δ' ἐ <στί> τὸ ξυνιέναι τῶν μελωδουμένων τῇ τε ἀκοῇ καὶ τῇ διανοίᾳ κατὰ πᾶσαν διαφορὰν τοῖς γιγνομένοις παρακολουθεῖν <δηλόν> . ἐν γενέσει γὰρ δὴ τὸ μέλος, καθάπερ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς μουσικῆς. ἐκ δύο γὰρ δὴ τούτων ἡ τῆς μουσικῆς ζύνεσις ἐστίν, αἰσθήσεώς τε καὶ μνήμης· αἰσθάνεσθαι μὲν γὰρ δεῖ τὸ γιγνόμενον, μνημονεύειν δὲ τὸ γεγονός. κατ' ἄλλον δὲ τρόπον οὐκ ἔστι τοῖς ἐν τῇ μουσικῇ παρακολουθεῖν. Ἄ δέ τινες ποιοῦνται τέλη τῆς ἀρμονικῆς καλουμένης πραγματείας οἱ μὲν τὸ παρασημαίνεσθαι τὰ μέλη φάσκοντες πέρας εἶναι τοῦ ξυνιέναι τῶν μελωδουμένων ἕκαστον, οἱ δὲ τὴν περὶ τοὺς αὐλοὺς θεωρίαν καὶ τὸ ἔχειν εἰπεῖν τίνα τρόπον ἕκαστα τῶν ἀυλομένων καὶ πόθεν γίνεσθαι· τὸ δὴ ταῦτα λέγειν παντελῶς ἐστὶν ὅλου τινὸς διημαρτηκός.
- 49 οὐ γὰρ ὅτι πέρας τῆς ἀρμονικῆς ἐπιστήμης ἐστὶν ἡ παρασημαντική, ἀλλ' οὐδὲ μέρος οὐδέν, εἰ μὴ καὶ τῆς μετρικῆς τὸ γράψασθαι τῶν μέτρων ἕκαστον· εἰ δ' ὥσπερ ἐπὶ τούτων οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν δυνάμενον γράψασθαι τὸ ἱαμβικόν <μέτρον καὶ ἄριστά γε εἰδέναι τί ἐστὶ τὸ ἱαμβικόν> , οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν μελωδουμένων—οὐ γὰρ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν γραψάμενον τὸ φρύγιον μέλος καὶ ἄριστά γε εἰδέναι τί ἐστὶ τὸ φρύγιον μέλος—, δηλὸν ὅτι οὐκ ἂν εἴη τῆς εἰρημένης ἐπιστήμης πέρας ἡ παρασημαντική. ὅτι δ' ἀληθῆ τὰ λεγόμενά ἐστιν καὶ ἀναγκαῖον τῷ παρασημαινόμενῳ μόνον τὰ μεγέθη τῶν διαστημάτων διαισθάνεσθαι, φανερόν γένοιτ' ἂν ἐπισκοποῦμενοις. ὁ γὰρ τιθέμενος σημεῖα τῶν διαστημάτων οὐ καθ' ἑκάστην τῶν ἐνυπαρχουσῶν αὐτοῖς διαφορῶν ἴδιον τίθεται σημεῖον, οἷον εἰ τοῦ διὰ τεσσάρων τυγχάνουσιν αἱ διαιρέσεις οὔσαι πλείους ἅς ποιοῦσιν αἱ τῶν γενῶν διαφοραί, ἢ σχήματα πλείονα <ᾶ> ποιεῖ ἢ τῆς τῶν ἀσυνθέτων διαστημάτων τάξεως ἀλλοίωσις· τὸν αὐτὸν δὲ λόγον καὶ περὶ τῶν δυνάμεων ἐροῦμεν ἅς αἱ τῶν τετραχόρδων φύσεις ποιοῦσι, τὸ γὰρ ὑπερβολαίας <νήτης> καὶ νήτης καὶ <τὸ> μέσης καὶ ὑπάτης τῷ αὐτῷ γράφεται σημείῳ, τὰς δὲ τῶν δυνάμεων διαφορὰς οὐ διορίζει τὰ σημεῖα <ὥστε> μέχρι τῶν μεγεθῶν αὐτῶν κεῖσθαι, πορρωτέρω δὲ μηδέν.
- 50 ὅτι δ' οὐδέν ἐστι μέρος τῆς συμπάσης ζυνέσεως τὸ διαισθάνεσθαι τῶν μεγεθῶν αὐτῶν, ἐλέχθη μὲν πως καὶ ἐν ἀρχῇ, ῥάδιον δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥηθησομένων συνιδεῖν· οὔτε γὰρ τὰς τῶν τετραχόρδων οὔτε τὰς τῶν φθόγγων δυνάμεις οὔτε τὰς τῶν γενῶν διαφορὰς οὔτε, ἀπλῶς εἰπεῖν, τὰς τῶν συνθέτων καὶ τὰς τῶν ἀσυνθέτων διαφορὰς οὔτε τὸ ἀπλοῦν καὶ μεταβολὴν ἔχον οὔτε τοὺς τῶν μελοποιῶν τρόπους οὔτ' ἄλλο οὐδέν, ὡσαύτως εἰπεῖν, δι' αὐτῶν τῶν μεγεθῶν γίνεσθαι γνῶριμον. εἰ μὲν οὖν δι' ἄγνοιαν τὴν ὑπόληψιν ταύτην ἐσχέκασιν οἱ καλούμενοι ἀρμονικοί, τὸ μὲν ἦθος οὐκ ἂν εἶεν ἄτοποι, τὴν δ' ἄγνοιαν ἰσχυράν τινα καὶ μεγάλην εἶναι παρ' αὐτοῖς ἀναγκαῖον· εἰ δὲ συνορῶντες, ὅτι οὐκ ἔστι τὸ παρασημαίνεσθαι πέρας τῆς εἰρημένης ἐπιστήμης, χαριζόμενοι δὲ τοῖς ἰδιώταις καὶ πειρώμενοι ἀποδιδόναι ὀφθαλμοειδές τι ἔργον ταύτην ἐκτεθείκασιν τὴν ὑπόληψιν, μεγάλην <ἂν> αὐτῆς αὐτῶν ἀτοπίαν τοῦ τρόπου καταγνοίην· πρῶτον μὲν, ὅτι κριτὴν οἶοντα δεῖν κατασκευάζειν τῶν ἐπιστημῶν τὸν ἰδιώτην—ἄτοπος γὰρ ἂν εἴη τὸ αὐτὸ μανθάνων τε καὶ κρίνων ὁ αὐτός—, ἔπειθ' ὅτι <πέρασ> τοῦ ξυνιέναι τιθέντες φανερόν τι ἔργον ὡς οἶοντα ἀνάπαλιν τιθέασιν· παντὸς γὰρ ὀφθαλμοφανοῦς ἔργου πέρας ἐστὶν ἡ ζύνεσις.

τὸ γὰρ ἐπιστατοῦν πᾶσι καὶ κρῖνον τοῦτ' ἔστι· ἢ τὰς χεῖρας ἢ τὴν φωνὴν ἢ τὸ στόμα ἢ τὸ πνεῦμα εἴ τις οἶεται πολὺ τι διαφέρειν τῶν ἀψύχων ὀργάνων οὐκ ὀρθῶς διανοεῖται· εἰ δὲ τὴν ψυχὴν που καταδεδυκός ἐστιν ἢ ξύνεσις καὶ μὴ πρόχειρον μηδὲ τοῖς πολλοῖς φανερόν, καθάπερ αἶ τε χειρουργία καὶ τὰ λοιπὰ τῶν τοιούτων, οὐ διὰ τοῦτο ἄλλως ὑποληπτέον ἔχειν τὰ εἰρημένα.

52 διημαρτηκέναι γὰρ συμβήσεται ἀληθοῦς, ἐὰν τὸ μὲν κρῖνον μήτε πέρας μήτε κύριον ποιῶμεν, τὸ δὲ κρινόμενον κύριόν τε καὶ πέρας. οὐχ ἦττον δὲ ἐστὶ ταύτης ἢ περὶ τοὺς αὐλοὺς ὑπόληψις ἄτοπος· μέγιστον μὲν οὖν καὶ καθόλου μάλιστα <ἄτοπον> τῶν ἀμαρτημάτων ἐστὶ τὸ εἰς ὄργανον ἀνάγειν τὴν τοῦ ἡρμοσμένου φύσιν. δι' οὐδὲν γὰρ τῶν τοῖς ὀργάνοις ὑπαρχόντων τοιοῦτόν ἐστι τὸ ἡρμοσμένον οὐδὲ τοιαύτην τάξιν ἔχον. οὐ γάρ, ὅτι ὁ αὐλὸς τρυπήματά τε καὶ κοιλίας ἔχει καὶ τὰ λοιπὰ τῶν τοιούτων, ὅτι δὲ χειρουργίαν τὴν μὲν ἀπὸ τῶν χειρῶν τὴν δ' ἀπὸ τῶν λοιπῶν μερῶν οἷς ἐπιτείνειν τε καὶ ἀνιέναι πέφυκε, διὰ τοῦτο συμφωνεῖ διὰ τεσσάρων ἢ διὰ πέντε ἤτοι διὰ πασῶν, ἢ τῶν ἄλλων διαστημάτων ἕκαστον λαμβάνει τὸ προσῆκον μέγεθος. πάντων γὰρ τούτων ὑπαρχόντων οὐδὲν ἦττον τὰ μὲν πλείω διαμαρτάνουσιν οἱ αὐληταὶ τῆς τοῦ ἡρμοσμένου τάξεως, ὀλίγα δ' ἐστὶν ἃ τυγχάνουσι ποιοῦντες πάντα ταῦτα, καὶ γὰρ ἀφαιροῦντες καὶ παραβάλλοντες καὶ τῷ πνεύματι ἐπιτείνοντες καὶ ἀνιέντες καὶ ταῖς ἄλλαις αἰτίαις ἐνεργοῦντες ὥστ' εἶναι φανερόν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει λέγειν τὸ καλῶς ἐν τοῖς αὐλοῖς τοῦ κακῶς. οὐκ ἔδει δὲ τοῦτο συμβαίνειν, εἴπερ τι ὄφελος ἦν τῆς εἰς τοῦ ἡρμοσμένου ὄργανον ἀναγωγῆς, ἀλλ' ἅμα τ' εἰς τοὺς αὐλοὺς ἀνῆχθαι τὸ μέλος καὶ εὐθὺς ἀστραβὲς εἶναι καὶ ἀναμάρτητον καὶ ὀρθόν.

53 ἀλλὰ γὰρ οὐτ' αὐλοὶ οὔτε τῶν ἄλλων οὐθὲν ὀργάνων ποτὲ βεβαιώσῃ τὴν τοῦ ἡρμοσμένου φύσιν, τάξιν γάρ τινα καθόλου τῆς φύσεως τοῦ ἡρμοσμένου θαυμαστὴν μεταλαμβάνει τῶν ὀργάνων ἕκαστον ἐφ' ὅσον δύναται, τῆς αἰσθήσεως αὐτοῖς ἐπιστατούσης πρὸς ἣν ἀνάγεται καὶ ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τῶν κατὰ μουσικὴν. εἰ <δέ> τις οἶεται, ὅτι τὰ τρυπήματα ὁρᾷ ταῦτ' ἐκάστης ἡμέρας ἢ τὰς χορδὰς ἐντεταμένας τὰς αὐτάς, διὰ τοῦθ' εὐρήσῃν τὸ ἡρμοσμένον ἐν αὐτοῖς διαμένον τε καὶ τὴν αὐτὴν τάξιν διασῶζον, παντελῶς εὐήθης· ὥσπερ γὰρ ἐν ταῖς χορδαῖς οὐκ ἔστι τὸ ἡρμοσμένον, ἐὰν μὴ τις αὐτὸ χειρουργίᾳ προσαγαγὼν ἀρμόσῃται, οὕτως οὐδὲ ἐν τοῖς τρυπήμασιν, ἐὰν μὴ τις αὐτὸ χειρουργίᾳ προσαγαγὼν ἀρμόσῃται. ὅτι δ' οὐδὲν τῶν ὀργάνων αὐτὸ ἀρμόττεται ἀλλὰ ἢ αἰσθησίς ἐστιν ἢ τούτου κυρία, δηλὸν ὅτι οὐδὲ λόγου δεῖται, φανερόν γάρ.

54 θαυμαστὸν δ' εἰ μὴδ' εἰς τὰ τοιαῦτα βλέποντες ἀφίστανται τῆς τοιαύτης ὑπολήψεως ὁρῶντες ὅτι κινοῦνται οἱ αὐλοὶ καὶ οὐδέποθ' ὥσαύτως ἔχουσιν ἀλλ' ἕκαστα τῶν αὐλουμένων μεταβάλλει <κατὰ> τὰς αἰτίας ἀφ' ὧν αὐλεῖται. σχεδὸν δὲ φανερόν, ὅτι δι' οὐδεμίαν αἰτίαν εἰς τοὺς αὐλοὺς ἀνακτέον τὸ μέλος, οὔτε γὰρ βεβαιώσῃ τὴν τοῦ ἡρμοσμένου τάξιν τὸ εἰρημένον ὄργανον οὐτ', εἰ τις ὠήθη δεῖν εἰς ὄργανόν τι ποιῆσθαι τὴν ἀναγωγὴν, εἰς τοὺς αὐλοὺς ἦν ποιητέον, ἐπειδὴ μάλιστα πλανᾶται καὶ κατὰ τὴν αὐλοποιΐαν καὶ κατὰ τὴν χειρουργίαν καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν. Ἄ μὲν οὖν προδιέλθοι τις ἂν περὶ τῆς ἀρμονικῆς καλουμένης πραγματείας σχεδὸν ἐστὶ ταῦτα· μέλλοντας δ' ἐπιχειρεῖν τῇ περὶ τὰ στοιχεῖα πραγματεΐᾳ δεῖ προδιανοηθῆναι τὰ τοιάδε· ὅτι οὐκ ἐνδέχεται καλῶς αὐτὴν διεξελθεῖν μὴ προὑπαρξάντων τριῶν τῶν ῥηθησομένων· πρῶτον μὲν αὐτῶν τῶν φαινομένων καλῶς ληφθέντων, ἔπειτα διορισθέντων ἐν αὐτοῖς τῶν τε προτέρων καὶ τῶν ὑστέρων ὀρθῶς, τρίτον δὲ τοῦ συμβαίνοντός τε καὶ ὁμολογουμένου κατὰ τρόπον συνοφθέντος. ἐπεὶ δὲ πάσης ἐπιστήμης, ἢ τις ἐκ προβλημάτων πλειόνων συνέστηκεν, ἀρχὰς προσῆκόν ἐστι λαβεῖν ἐξ ὧν δειχθήσεται τὰ μετὰ ἀρχάς, ἀναγκαῖον ἂν εἴη λαμβάνειν προσέχοντας δύο τοῖσδε· πρῶτον μὲν ὅπως ἀληθές τε καὶ φαινόμενον ἕκαστον ἔσται τῶν ἀρχοειδῶν προβλημάτων, ἔπειθ' ὅπως

τοιούτον οἶον ἐν πρώτοις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως συννοεῖσθαι τῶν τῆς ἀρμονικῆς πραγματείας μερῶν· τὸ γὰρ πῶς ἀπαιτοῦν ἀποδείξιν οὐκ ἔστιν ἀρχοειδές.

- 55 καθόλου δ' ἐν τῷ ἄρχεσθαι παρατηρητέον, ὅπως μὴτ' εἰς τὴν ὑπερορίαν ἐμπίπτωμεν ἀπὸ τινος φωνῆς ἢ κινήσεως ἀέρος ἀρχόμενοι, μὴτ' αὖ κάμπτοντες ἐντὸς πολλὰ τῶν οἰκείων ἀπολιμπάνωμεν. Τρία γένη τῶν μελωδουμένων ἐστίν· διάτονον, χρῶμα, ἀρμονία. αἱ μὲν οὖν διαφοραὶ τούτων ὕστερον ρηθήσονται· τοῦτο δ' αὐτὸ ἐκκείσθω, ὅτι πᾶν μέλος ἔσται ἤτοι διάτονον ἢ χρωματικὸν ἢ ἐναρμόνιον ἢ μικτὸν ἐκ τούτων ἢ κοινὸν τούτων. Δευτέρα δ' ἐστὶν ἡ διαίρεσις τῶν διαστημάτων εἶναι τὰ μὲν σύμφωνα τὰ δὲ διάφωνα. γνωριμώταται μὲν δοκοῦσιν εἶναι αὗται δύο τῶν διαστηματικῶν διαφορῶν, ἢ τε μεγέθει διαφέρουσιν ἀλλήλων καὶ ἢ τὰ σύμφωνα τῶν διαφώνων περιέχεται δ' ἡ ὑστέρα ρηθεῖσα διαφορὰ τῇ προτέρᾳ, πᾶν γὰρ σύμφωνον παντὸς διαφώνου διαφέρει μεγέθει. ἐπεὶ δὲ τῶν συμφώνων πλείους εἰσὶ πρὸς ἀλλήλα διαφοραί, μία τις ἡ γνωριμωτάτη αὐτῶν <πρώτη> ἐκκείσθω· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ κατὰ μέγεθος.
- 56 ἔστω δὲ τῶν συμφώνων ὅκτῳ μεγέθει· ἐλάχιστον μὲν τὸ διὰ τεσσάρων—συμβαίνει δὲ τοῦτο <αὐτῇ> τῇ τοῦ <μέλους> φύσει ἐλάχιστον εἶναι· σημεῖον δὲ τὸ μελωδεῖν μὲν ἡμᾶς πολλὰ τοῦ διὰ τεσσάρων ἐλάττω, πάντα μέντοι διάφωνα—δεύτερον δὲ τὸ διὰ πέντε· ὅτι δ' ἂν τούτων ἀνὰ μέσον ἢ μέγεθος πᾶν ἔσται διάφωνον. τρίτον <δ'> ἐκ τῶν εἰρημένων συμφώνων σύνθετον τὸ διὰ πασῶν, τὰ δὲ τούτων ἀνὰ μέσον διάφωνα ἔσται. ταῦτα μὲν οὖν λέγομεν ἃ παρὰ τῶν ἔμπροσθεν παρειλήφαμεν, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν ἡμῖν αὐτοῖς διοριστέον. πρῶτον μὲν οὖν λεκτέον, ὅτι πρὸς τῷ διὰ πασῶν πᾶν σύμφωνον προστιθέμενον διάστημα τὸ γιγνόμενον ἐξ αὐτῶν μέγεθος σύμφωνον ποιεῖ. καὶ ἔστιν ἴδιον τοῦτο τὸ πάθος τοῦ συμφώνου τούτου, καὶ γὰρ ἐλάττονος προστεθέντος καὶ ἴσου καὶ μείζονος τὸ γιγνόμενον ἐκ τῆς συνθέσεως σύμφωνον γίγνεται· τοῖς δὲ πρώτοις συμφώνοις οὐ συμβαίνει τοῦτο, οὔτε γὰρ τὸ ἴσον ἐκατέρῳ αὐτῶν συντεθὲν τὸ ὅλον σύμφωνον ποιεῖ οὔτε τὸ ἐξ ἐκατέρου αὐτῶν καὶ τοῦ διὰ πασῶν συγκεείμενον, ἀλλ' αἰεὶ διαφωνήσκει τὸ ἐκ τῶν εἰρημένων συμφώνων συγκεείμενον. Τόνος δ' ἐστὶν ὃ τὸ διὰ πέντε τοῦ διὰ τεσσάρων μείζον· τὸ δὲ διὰ τεσσάρων δύο τόνων καὶ ἡμίσεος.
- 57 τῶν δὲ τοῦ τόνου μερῶν μελωδεῖται τὸ ἥμισυ, ὃ καλεῖται ἡμιτόνιον, καὶ τὸ τρίτον μέρος, ὃ καλεῖται δίεσις χρωματικὴ ἐλάχιστη, καὶ τὸ τέταρτον, ὃ καλεῖται δίεσις ἐναρμόνιος ἐλάχιστη· τούτου δ' ἔλαττον οὐδὲν μελωδεῖται διάστημα. δεῖ δὲ πρῶτον μὲν τοῦτο αὐτὸ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι πολλοὶ ἤδη διήμαρτον ὑπολαβόντες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ὁ τόνος εἰς τρία ἴσα διαιρούμενος μελωδεῖται. συνέβη δ' αὐτοῖς τοῦτο παρὰ τὸ μὴ κατανοεῖν ὅτι ἕτερόν ἐστι τό τε λαβεῖν τρίτον μέρος τόνου καὶ τὸ διελόντα εἰς τρία τόνον μελωδεῖν. ἔπειτα ἀπλῶς μὲν οὐθὲν ὑπολαμβάνομεν εἶναι διάστημα ἐλάχιστον. Αἱ δὲ τῶν γενῶν διαφοραὶ λαμβάνονται ἐν τετραχόρδῳ τοιούτῳ οἶόν ἐστι τὸ ἀπὸ μέσης ἐφ' ὑπάτην, τῶν μὲν ἄκρων μενόντων, τῶν δὲ μέσων κινουμένων ὅτε μὲν ἀμφοτέρων ὅτε δὲ θατέρου. ἐπεὶ δ' ἀναγκαῖον τὸν κινούμενον φθόγγον ἐν τόπῳ τινὶ κινεῖσθαι, ληπτέος ἂν εἴη τόπος ὠρισμένος ἐκατέρου τῶν εἰρημένων φθόγγων. φαίνεται δὲ συντονωτάτη μὲν εἶναι λιχανὸς ἢ τόνον ἀπὸ μέσης ἀπέχουσα, ποιεῖ δ' αὕτη διάτονον γένος, βαρυτάτη δ' ἢ δίτονον, γίγνεται δ' αὕτη ἐναρμόνιος· ὥστ' εἶναι φανερόν ἐκ τούτων, ὅτι τονιαῖός ἐστιν ὁ τῆς λιχανοῦ τόπος.
- 58 τὸ δὲ παρυπάτης <καὶ ὑπάτης> διάστημα ἔλαττον μὲν ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο διέσεως ἐναρμονίου φανερόν, ἐπειδὴ πάντων τῶν μελωδουμένων ἐλάχιστόν ἐστι δίεσις ἐναρμόνιος· ὅτι δὲ καὶ τοῦτο εἰς τὸ διπλάσιον αὖξεται, κατανοητέον. ὅταν γὰρ ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν ἀφίκωνται ἢ τε λιχανὸς ἀνιεμένη καὶ ἡ παρυπάτη ἐπιτεινομένη, ὠρίσθαι δοκεῖ ἐκατέρας ὁ τόπος, ὥστ' εἶναι φανερόν, <ὅτι οὐ μείζων διέσεως ἐλαχίστης ἐστὶν ὁ τῆς παρυπάτης τόπος. ἤδη δὲ τινες θαυμάζουσι> πῶς ἐστὶ λιχανὸς κινηθέντος ἐνὸς ὅτου δήποτε τῶν μέσης καὶ

λιχανοῦ διαστημάτων· διὰ τί γὰρ μέσης μὲν καὶ παραμέσης ἔν ἐστι διάστημα καὶ πάλιν αὖ μέσης τε καὶ ὑπάτης καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι <μῆ> κινουῦνται τῶν φθόγγων, τὰ δὲ μέσης καὶ λιχανοῦ διαστήματα πολλὰ θετέον εἶναι· κρεῖττον γὰρ τῶν φθόγγων τὰ ὀνόματα κινεῖν μηκέτι καλοῦντας λιχανοὺς τὰς λοιπὰς, ἐπειδὴν ἡ δίτονος κληθῇ ἢ τῶν ἄλλων μία ἦτις ποτ' οὖν· δεῖν γὰρ ἑτέρους εἶναι φθόγγους τοὺς τὸ ἕτερον μέγεθος ὀρίζοντας· ὡσαύτως δὲ δεῖν ἔχειν καὶ τὰ ἀντιστρέφοντα· τὰ γὰρ ἴσα τῶν μεγεθῶν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι περιληπτέον εἶναι.

- 59 πρὸς δὴ ταῦτα τοιοῦτοί τινες ἐλέχθησαν λόγοι· πρῶτον μὲν ὅτι τὸ ἀξιοῦν τοὺς διαφέροντας ἀλλήλων φθόγγους ἴδιον μέγεθος ἔχειν διαστήματος μέγα τι κινεῖν ἐστίν· ὀρώμεν γὰρ ὅτι νῆτη μὲν καὶ μέση παρανήτης καὶ λιχανοῦ διαφέρει κατὰ τὴν δύναμιν καὶ πάλιν αὖ παρανήτη τε καὶ λιχανὸς τρίτης τε καὶ παρυπάτης, ὡσαύτως δὲ καὶ οὗτοι παραμέσης τε καὶ ὑπάτης—καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἴδια κεῖται ὀνόματα ἐκάστοις αὐτῶν—, διάστημα δ' αὐτοῖς πᾶσιν ὑπόκειται ἔν, τὸ διὰ πέντε, ὥσθ' ὅτι μὲν οὐχ οἷόν τ' αἰεὶ τῇ τῶν φθόγγων διαφορᾷ τὴν τῶν διαστηματικῶν μεγεθῶν διαφορὰν ἀκολουθεῖν φανερόν· ὅτι δ' οὐδὲ τούναντίον ἀκολουθητέον, κατανοήσειεν ἂν τις ἐκ τῶν ῥηθησομένων· πρῶτον μὲν οὖν εἰ καὶ καθ' ἐκάστην αὐξήσιν τε καὶ ἐλάττωσιν τῶν περὶ τὸ πυκνὸν γιγνομένων ἴδια ζητήσομεν ὀνόματα, δηλὸν ὅτι ἀπείρων ὀνομάτων δεησόμεθα, ἐπειδήπερ ὁ τῆς λιχανοῦ τόπος εἰς ἀπείρους τέμνεται τομάς.
- 60 ἔπειτα πειρώμενοι παρατηρεῖν τό τ' ἴσον καὶ τὸ ἄνισον ἀποβαλοῦμεν τὴν τοῦ ὁμοίου τε καὶ ἀνομοίου διάγνωσιν, ὥστε μὴδὲ πυκνὸν καλεῖν ἕξω ἑνὸς μεγέθους, δηλὸν δ' ὅτι μὴδ' ἀρμονίαν μὴδὲ χρῶμα, τόπῳ γάρ τινι καὶ ταῦτα διώρισται· δηλὸν δ' ὅτι οὐδὲν τούτων ἐστὶ πρὸς τὴν τῆς αἰσθήσεως φαντασίαν· ἐκείνη μὲν γὰρ εἰς ὁμοιότητα ἑνὸς τινος εἶδους βλέπουσα τό τε χρῶμα λέγει καὶ τὴν ἀρμονίαν, ἀλλ' οὐκ εἰς ἑνὸς τινος διαστήματος μέγεθος· λέγω δὲ πυκνοῦ μὲν εἶδος τιθεῖσα ἕως ἂν τὰ δύο διαστήματα τοῦ ἑνὸς ἐλάττω τόπον κατέχη—ἐμφαίνεται γὰρ ἑν πᾶσι τοῖς πυκνοῖς πυκνοῦ τινος φωνὴ καίπερ ἀνίσων αὐτῶν ὄντων—χρώματος δ' εἶδος ἕως ἂν τὸ χρωματικὸν ἦθος ἐμφαίνεται· ἰδίαν γὰρ δὴ κίνησιν ἕκαστον τῶν γενῶν κινεῖται πρὸς τὴν αἴσθησιν οὐ μιᾷ χρώμενον τετραχόρδου διαιρέσει ἀλλὰ πολλαῖς· ὥστ' εἶναι φανερόν, ὅτι κινουμένων τῶν μεγεθῶν συμβαίνει <διαμένειν> τὸ γένος, οὐ γὰρ ὁμοίως κινεῖται τῶν μεγεθῶν κινουμένων μέχρι τινός, ἀλλὰ διαμένει· τούτου δὲ μένοντος εἰκὸς καὶ τὰς τῶν φθόγγων δυνάμεις διαμένειν.
- 61 ὥς ἀληθῶς γὰρ τίνοι ἂν τις προσθεῖτο τῶν ἀμφισβητούντων περὶ τὰς τῶν γενῶν χροᾶς; οὐ γὰρ δὴ πρὸς τὴν αὐτὴν διαίρεσιν βλέποντες πάντες οὔτε τὸ χρῶμα οὔτε τὴν ἀρμονίαν ἀρμοστώνται, ὥστε τί μᾶλλον τὴν δίτονον λιχανὸν λεκτέον ἢ τὴν μικρῷ συντονωτέραν; ἀρμονία μὲν γὰρ εἶναι τῇ αἰσθήσει κατ' ἀμφοτέρας τὰς διαιρέσεις φαίνεται, τὰ δὲ μεγέθη τῶν διαστημάτων δηλὸν ὅτι οὐ ταῦτ' ἐν ἐκατέρᾳ τῶν διαιρέσεων· τὸ δ' εἶδος τοῦ τετραχόρδου ταυτό, δι' ὅπερ καὶ τοὺς τῶν διαστημάτων ὅρους ἀναγκαῖον εἰπεῖν τοὺς αὐτούς· καθόλου δ' εἰπεῖν, ἕως ἂν μένη τὰ τῶν περιεχόντων ὀνόματα καὶ λέγηται αὐτῶν ἢ μὲν ὀξυτέρα μέση ἢ δὲ βαρυτέρα ὑπάτη, διαμενεῖ καὶ τὰ τῶν περιεχομένων ὀνόματα καὶ ῥηθήσεται αὐτῶν ἢ μὲν ὀξυτέρα λιχανὸς ἢ δὲ βαρυτέρα παρυπάτη, αἰεὶ γὰρ τοὺς μεταξὺ μέσης τε καὶ ὑπάτης λιχανὸν τε καὶ παρυπάτην <ἢ> αἰσθησὶς τίθησιν.
- 62 τὸ δ' ἀξιοῦν ἢ τὰ ἴσα διαστήματα τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν ὀρίζεσθαι ἢ τὰ ἄνισα ἑτέροις μάχεσθαι τοῖς φαινομένοις ἐστὶ· τό τε γὰρ ὑπάτης καὶ παρυπάτης τῷ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ μελωδεῖται ποτὲ ἴσον ποτὲ ἄνισον· ὅτι δ' οὐκ ἐνδέχεται δύο διαστημάτων ἐξῆς κειμένων τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν ἑκάτερον αὐτῶν περιέχεσθαι φανερόν, εἴπερ μὴ μέλλοι ὁ μέσος δύο ἕξειν ὀνόματα· δηλὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνίσων τὸ ἄτοπον· οὐ γὰρ δυνατόν διαμένοντος τοῦ ἑτέρου τῶν ὀνομάτων τὸ ἕτερον κινεῖσθαι, πρὸς ἄλληλα γὰρ λέλεκται· ὥσπερ γὰρ ὁ τέταρτος ἀπὸ τῆς μέσης ὑπάτη πρὸς μέσην λέγεται, οὕτως ὁ ἐχόμενος τῆς μέσης λιχανὸς πρὸς μέσην λέγεται· πρὸς μὲν

〈οὖν ταύτην〉 τὴν διαπορίαν τοσαῦτα εἰρήσθω. Πυκνὸν δὲ λεγέσθω μέχρι τούτου ἕως ἂν ἐν τετραχόρδῳ διὰ τεσσάρων συμφωνούντων τῶν ἄκρων τὰ δύο διαστήματα συντεθέντα τοῦ ἐνὸς ἐλάττω τόπον κατέχη. τετραχόρδου δὲ εἰσι διαιρέσεις ἐξαίρετοί τε καὶ γνώριμοι αὗται αἱ εἰσιν εἰς γνώριμα διαιρούμεναι μεγέθη διαστημάτων. μία μὲν οὖν τῶν διαιρέσεων ἐστὶν ἐναρμόνιος ἐν ἧ τὸ μὲν πυκνὸν ἡμιτόνιον ἐστὶ, τὸ δὲ λοιπὸν δίτονον.

- 63 τρεῖς δὲ χρωματικάί, ἢ τε τοῦ μαλακοῦ χρώματος καὶ ἡ τοῦ ἡμιολίου καὶ ἡ τοῦ τονιαίου· μαλακοῦ μὲν οὖν χρώματός ἐστι διαίρεσις ἐν ἧ τὸ μὲν πυκνὸν ἐκ δύο χρωματικῶν διέσεων ἐλαχίστων σύγκειται, τὸ δὲ λοιπὸν δύο μέτροις μετρεῖται, ἡμιτονίῳ μὲν τρίς, χρωματικῇ δὲ διέσει ἅπαξ· ἐστὶ δὲ τῶν χρωματικῶν πυκνῶν ἐλάχιστον καὶ λιχανὸς αὕτη βαρυτάτη τοῦ γένους τούτου. ἡμιολίου δὲ χρώματος διαίρεσις ἐστὶν ἐν ἧ τό τε πυκνὸν ἡμιολιὸν ἐστὶ τοῦ[τ'] ἐναρμονίου καὶ τῶν διέσεων ἑκατέρα ἑκατέρας τῶν ἐναρμονίων· ὅτι δ' ἐστὶ μείζον τὸ ἡμιόλιον πυκνὸν τοῦ μαλακοῦ, ῥάδιον συνιδεῖν, τὸ μὲν γὰρ ἐναρμονίου διέσεως λείπει τόπος εἶναι τὸ δὲ χρωματικῆς. τονιαίου δὲ χρώματος διαίρεσις ἐστὶν ἐν ἧ τὸ μὲν πυκνὸν ἐξ ἡμιτονίων δύο σύγκειται τὸ δὲ λοιπὸν τριημιτόνιον ἐστὶν. μέχρι μὲν οὖν ταύτης τῆς διαιρέσεως ἀμφοτέροι κινεῦνται οἱ φθόγγοι, μετὰ ταῦτα δ' ἡ μὲν παρυπάτη μένει, διελήλυθε γὰρ τὸν αὐτῆς τόπον, ἡ δὲ λιχανὸς κινεῖται δίεσιν ἐναρμόνιον καὶ γίνεταί τὸ λιχανοῦ καὶ ὑπάτης διάστημα ἴσον τῷ λιχανοῦ καὶ μέσης, ὥστε μηκέτι γίνεσθαι πυκνὸν ἐν ταύτῃ τῇ διαιρέσει.
- 64 συμβαίνει δ' ἅμα παύεσθαι τὸ πυκνὸν συνιστάμενον ἐν τῇ τῶν τετραχόρδων διαιρέσει καὶ ἄρχεσθαι γιγνόμενον τὸ διάτονον γένος. εἰσὶ δὲ δύο διατόνου διαιρέσεις, ἢ τε τοῦ μαλακοῦ καὶ ἡ τοῦ συντόνου. μαλακοῦ μὲν οὖν ἐστὶ διατόνου διαίρεσις ἐν ἧ τὸ μὲν ὑπάτης καὶ παρυπάτης ἡμιτονιαῖον ἐστὶ, τὸ δὲ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ τριῶν διέσεων ἐναρμονίων, τὸ δὲ λιχανοῦ καὶ μέσης πέντε διέσεων· συντόνου δὲ ἐν ἧ τὸ μὲν ὑπάτης καὶ παρυπάτης ἡμιτονιαῖον, τῶν δὲ λοιπῶν τονιαῖον ἑκάτερόν ἐστιν. λιχανοὶ μὲν οὖν εἰσιν ὅσαι περ αἱ τῶν τετραχόρδων διαιρέσεις, παρυπάται δὲ δυοῖν ἐλάττους, τῇ γὰρ ἡμιτονιαίᾳ χρώμεθα πρὸς τε τὰς διατόνους καὶ πρὸς τὴν τοῦ τονιαίου χρώματος διαίρεσιν· τεττάρων δ' οὐσῶν παρυπατῶν ἡ μὲν ἐναρμόνιος ἰδιός ἐστὶ τῆς ἁρμονίας, αἱ δὲ τρεῖς κοιναὶ τοῦ τε διατόνου καὶ τοῦ χρώματος.
- 65 τῶν δ' ἐν τῷ τετραχόρδῳ διαστημάτων τὸ μὲν ὑπάτης καὶ παρυπάτης τῷ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ ἢ ἴσον μελωδεῖται ἢ ἔλαττον, μείζον δ' οὐδέποτε. ὅτι μὲν οὖν ἴσον 〈φανερὸν ἐκ τῆς ἐναρμονίου διαιρέσεως καὶ τῶν χρωματικῶν, ὅτι δ' ἔλαττον ἐκ μὲν τῶν διατόνων〉 φανερόν, ἐκ δὲ τῶν χρωματικῶν οὕτως ἂν τις κατανοήσειεν, εἰ παρυπάτην μὲν λάβοι τὴν τοῦ μαλακοῦ χρώματος, λιχανὸν δὲ τὴν 〈τοῦ〉 τονιαίου· καὶ γὰρ αἱ τοιαῦται διαιρέσεις τῶν πυκνῶν ἐμμελεῖς φαίνονται. τὸ δ' ἐκμελὲς γένοιτ' ἂν ἐκ τῆς ἐναντίας λήψεως, εἴ τις παρυπάτην μὲν λάβοι τὴν ἡμιτονιαίαν, λιχανὸν δὲ τὴν τοῦ ἡμιολίου χρώματος, ἢ παρυπάτην μὲν τὴν τοῦ ἡμιολίου, λιχανὸν δὲ τὴν τοῦ μαλακοῦ χρώματος· ἀνάρμοστοι γὰρ φαίνονται αἱ τοιαῦται διαιρέσεις. τὸ δὲ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ 〈τῷ λιχανοῦ〉 καὶ μέσης καὶ ἴσον μελωδεῖται καὶ ἄνισον ἀμφοτέρως· ἴσον μὲν ἐν τῷ συντονωτέρῳ διατόνῳ, ἔλαττον δ' ἐν πᾶσι τοῖς λοιποῖς, μείζον δ' ὅταν 〈τις〉 λιχανῶ μὲν τῇ συντονωτάτῃ τῶν διατόνων, παρυπάτῃ δὲ τῶν βαρυτέρων τινὶ τῆς ἡμιτονιαίας χρήσεται. Μετὰ δὲ ταῦτα δεικτέον περὶ τοῦ ἐξῆς ὑποτυπώσαντες πρῶτον αὐτὸν τὸν τρόπον καθ' ὃν ἀξιώτεον τὸ ἐξῆς ἀφορίζειν.
- 66 ἀπλῶς μὲν οὖν εἰπεῖν κατὰ τὴν τοῦ μέλους φύσιν ζητητέον τὸ ἐξῆς καὶ οὐχ ὥς οἱ εἰς τὴν καταπύκνωσιν βλέποντες εἰώθασιν ἀποδιδόναι τὸ συνεχές. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὀλιγωρεῖν φαίνονται τῆς τοῦ μέλους ἀγωγῆς, φανερόν δ' ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἐξῆς τιθεμένων διέσεων· [οὐ γὰρ διὰ τοσούτων δυνηθεῖ τις ἂν] μέχρι γὰρ τριῶν ἡ φωνὴ δύναται συνεῖρην· ὥστ' εἶναι φανερόν ὅτι τὸ ἐξῆς οὐτ' ἐν τοῖς ἐλαχίστοις οὐτ' ἐν τοῖς ἀνίστοις οὐτ' ἐν 〈τοῖς〉 ἴσοις αἰεὶ ζητητέον διαστήμασιν, ἀλλ' ἀκολουθητέον τῇ φύσει. τὸν μὲν οὖν ἀκριβῆ λόγον τοῦ ἐξῆς οὕτω

ῥάδιον ἀποδοῦναι, ἕως ἂν αἱ συνθέσεις τῶν διαστημάτων ἀποδοθῶσιν· ὅτι δ' ἔστι τι ἐξῆς καὶ τῷ παντελῶς ἀπείρῳ φανερόν· γένοιτ' ἂν διὰ τοιαύδ' εἰς ἑπαγωγῆς. πιθανόν γάρ τὸ μηδὲν εἶναι διάστημα ὃ μελωδοῦντες εἰς ἄπειρα τέμνομεν, ἀλλ' εἶναι τινα μέγιστον ἀριθμὸν εἰς ὃν διαιρεῖται τῶν διαστημάτων ἕκαστον ὑπὸ τῆς μελωδίας. εἰ δὲ τοῦτο φαμεν ἥτοι πιθανόν ἢ καὶ ἀναγκαῖον εἶναι, δηλὸν ὅτι οἱ <τοῦ> προειρημένου ἀριθμοῦ μέρη περιέχοντες φθόγγοι ἐξῆς ἀλλήλων ἔχονται. δοκοῦσι δ' εἶναι <τοιούτων> τῶν φθόγγων καὶ οὗτοι οἷς τυγχάνομεν ἐκ παλαιοῦ χρώμενοι οἷον ἡ ν <ήτη καὶ> ἡ παρανήτη καὶ οἱ τούτοις συνεχεῖς.

67 Ἐχόμενον δ' ἂν εἴη τὸ ἀφορίσαι τὸ πρῶτον καὶ ἀναγκαιότατον τῶν συντεινόντων πρὸς τὰς ἐμμελεῖς συνθέσεις τῶν διαστημάτων. ἐν παντὶ δὲ γένει ἀπὸ παντὸς φθόγγου διὰ τῶν ἐξῆς τὸ μέλος ἀγόμενον καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἢ τὸν τέταρτον τῶν ἐξῆς διὰ τεσσάρων ἢ τὸν πέμπτον διὰ πέντε σύμφωνον λαμβανέτω, ὃ δ' ἂν μηδέτερα τούτων συμβαίνειν, ἐκμελὴς ἔστω οὗτος πρὸς ἅπαντας οἷς συμβέβηκεν ἀσυμφώνῳ εἶναι κατὰ τοὺς εἰρημένους ἀριθμούς. οὐ δεῖ δ' ἀγνοεῖν, ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτάρκες τὸ εἰρημένον πρὸς τὸ ἐμμελῶς συγκεῖσθαι τὰ συστήματα ἐκ τῶν διαστημάτων· οὐδὲν γὰρ κωλύει συμφωνούντων τῶν φθόγγων κατὰ τοὺς εἰρημένους ἀριθμούς ἐκμελῶς τὰ συστήματα συνιστάναι, ἀλλὰ τούτου μὴ ὑπαρχόντος οὐδὲν ἔτι γίνεσθαι τῶν λοιπῶν ὄφελος. θετέον οὖν τοῦτο πρῶτον εἰς ἀρχῆς τάξιν οὗ μὴ ὑπαρχόντος ἀναιρεῖται τὸ ἡρμοσμένον. ὅμοιον δ' ἔστι τούτῳ τρόπον τινὰ καὶ <τὸ> περὶ τὰς τῶν τετραχόρδων πρὸς ἀλλήλα θέσεις· δεῖ γὰρ τοῖς τοῦ αὐτοῦ συστήματος τετραχόρδοις ἐχομένοις δυοῖν θάτερον ὑπάρχειν, ἢ γὰρ συμφωνεῖν πρὸς ἀλλήλα, ὥστ' ἕκαστον ἐκάστῳ σύμφωνον εἶναι καθ' ἣν δῆποτε τῶν συμφωνιῶν, <ἢ> πρὸς τὸ αὐτὸ συμφωνεῖν μὴ ἐπὶ τὸν αὐτὸν τόπον συνεχῆ ὄντα ὃ συμφωνεῖ ἐκάτερον αὐτῶν.

68 ἔστι δ' οὐδὲ τοῦτο αὐτάρκες πρὸς τὸ εἶναι τοῦ αὐτοῦ συστήματος τὰ τετράχορδα, προσδεῖται γάρ τινων καὶ ἐτέρων περὶ ὧν ἐν τοῖς ἔπειτα ῥηθήσεται, ἀλλ' ἄνευ γε τούτου πάντα γίνεσθαι τὰ λοιπὰ ἄχρηστα. Ἐπεὶ δὲ τῶν διαστηματικῶν μεγεθῶν τὰ μὲν τῶν συμφώνων ἦτοι ὅλως οὐκ ἔχειν δοκεῖ τόπον ἀλλ' ἐνὶ μεγέθει ὠρίσθαι, ἢ παντελῶς ἀκαριαῖόν τινα, τὰ δὲ τῶν διαφώνων πολλῷ ἤττον τοῦτο πέπονθε καὶ διὰ ταύτας τὰς αἰτίας πολὺ μᾶλλον τοῖς τῶν συμφώνων μεγέθεσι πιστεύει ἢ αἰσθησὶς ἢ τοῖς τῶν διαφώνων ἀκριβεστάτη δ' ἂν εἴη διαφώνου διαστήματος λῆψις ἢ διὰ συμφωνίας. ἐὰν μὲν οὖν προσταχθῇ πρὸς τῷ δοθέντι φθόγγῳ λαβεῖν ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ διάφωνον οἷον δίτονον ἢ ἄλλο τι τῶν δυνατῶν ληφθῆναι διὰ συμφωνίας, ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἀπὸ τοῦ δοθέντος φθόγγου ληπτέον τὸ διὰ τεσσάρων, εἴτ' ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ διὰ πέντε, εἴτα πάλιν ἐπὶ τὸ ὀξὺ τὸ διὰ τεσσάρων, εἴτ' ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ διὰ πέντε.

69 καὶ οὕτως ἔσται τὸ δίτονον ἀπὸ τοῦ ληφθέντος φθόγγου εἰλημμένον τὸ ἐπὶ τὸ βαρὺ. ἐὰν δ' ἐπὶ τούναντίον προσταχθῇ λαβεῖν τὸ διάφωνον, ἐναντίως ποιητέον τὴν τῶν συμφώνων λῆψιν. γίνεσθαι δὲ καὶ ἐὰν ἀπὸ συμφώνου διαστήματος τὸ διάφωνον ἀφαιρεθῇ διὰ συμφωνίας καὶ τὸ λοιπὸν διὰ συμφωνίας εἰλημμένον· ἀφαιρέσθω γὰρ τὸ δίτονον ἀπὸ τοῦ διὰ τεσσάρων <διὰ> συμφωνίας· δηλὸν δὲ ὅτι οἱ τὴν ὑπεροχὴν περιέχοντες ἢ τὸ διὰ τεσσάρων ὑπερέχει τοῦ διτόνου διὰ συμφωνίας ἔσονται πρὸς ἀλλήλους εἰλημμένοι· ὑπάρχουσι μὲν γὰρ οἱ τοῦ διὰ τεσσάρων ὅροι σύμφωνοι· ἀπὸ δὲ τοῦ ὀξυτέρου αὐτῶν λαμβάνεται φθόγγος σύμφωνος ἐπὶ τὸ ὀξὺ διὰ τεσσάρων, ἀπὸ δὲ τοῦ ληφθέντος ἕτερος ἐπὶ τὸ βαρὺ διὰ πέντε, <εἴτα πάλιν ἐπὶ τὸ ὀξὺ διὰ τεσσάρων>, εἴτ' ἀπὸ τούτου ἕτερος ἐπὶ τὸ βαρὺ διὰ πέντε. καὶ πέπτωκε τὸ τελευταῖον σύμφωνον ἐπὶ τὸν ὀξύτερον τῶν <τὴν> ὑπεροχὴν ὀριζόντων, ὥστ' εἶναι φανερόν, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ συμφώνου διάφωνον ἀφαιρεθῇ διὰ συμφωνίας, ἔσται καὶ τὸ λοιπὸν διὰ συμφωνίας εἰλημμένον.

70 Πότερον δ' ὀρθῶς ὑπόκειται τὸ διὰ τεσσάρων ἐν ἀρχῇ δύο τόνων καὶ ἡμίσεος, κατὰ τόνδε τὸν τρόπον ἐξετάσειεν ἂν τις ἀκριβέστατα· εἰλήφθω γὰρ τὸ διὰ τεσσάρων καὶ πρὸς ἐκατέρῳ τῶν

ὄρων ἀφορίσθω δίτονον διὰ συμφωνίας. δῆλον δὲ ὅτι ἀναγκαῖον τὰς ὑπεροχὰς ἴσας εἶναι, ἐπειδήπερ καὶ ἴσα ἀπ' ἴσων ἀφήρηται. μετὰ δὲ τοῦτο τῷ τὸ ὀξύτερον δίτονον ἐπὶ τὸ βαρὺ ὀρίζοντι διὰ τεσσάρων εἰλήφθω ἐπὶ τὸ ὀξύ, τῷ δὲ τὸ βαρύτερον δίτονον ἐπὶ τὸ ὀξύ ὀρίζοντι εἰλήφθω ἕτερον διὰ τεσσάρων ἐπὶ τὸ βαρὺ. φανερόν δὲ ὅτι πρὸς ἑκατέρῳ τῶν ὀριζόντων τὸ γεγονὸς σύστημα δύο συνεχεῖς ἔσσονται κείμενα ὑπεροχὰς ἅς ἀναγκαῖον ἴσας εἶναι διὰ τὰ ἔμπροσθεν εἰρημένα. τούτων δ' οὕτω προκατεσκευασμένων τοὺς ἄκρους τῶν ὠρισμένων φθόγγων ἐπὶ τὴν αἴσθησιν ἐπανακτέον· εἰ μὲν οὖν φανήσονται διάφωνοι, δῆλον ὅτι οὐκ ἔσται τὸ διὰ τεσσάρων δύο τόνων καὶ ἡμίσεος, εἰ δὲ συμφωνήσουσι διὰ πέντε [τέσσαρα], δῆλον ὅτι δύο τόνων καὶ ἡμίσεος ἔσται τὸ διὰ τεσσάρων. ὁ μὲν γὰρ βαρύτατος τῶν εἰλημμένων φθόγγων διὰ τεσσάρων ἡμόσθη σύμφωνον τῷ τὸ βαρύτερον δίτονον ἐπὶ τὸ ὀξύ ὀρίζοντι, τὸν δ' ὀξύτατον τῶν εἰλημμένων φθόγγων διὰ πέντε συμβέβηκε συμφωνεῖν τῷ βαρυτάτῳ, ὥστε τῆς ὑπεροχῆς οὕσης τονιαίας τε καὶ εἰς ἴσα διηρημένης ὧν ἑκάτερον ἡμιτόνιον τε καὶ ὑπεροχή [μὲν] τοῦ διὰ τεσσάρων ἐστὶν ὑπὲρ τὸ δίτονον, δῆλον ὅτι πέντε ἡμιτονίων συμβαίνει τὸ διὰ τεσσάρων εἶναι.

71 ὅτι δ' οἱ τοῦ ληφθέντος συστήματος ἄκροι οὐ συμφωνήσουσιν ἄλλην συμφωνίαν ἢ τὴν διὰ πέντε, ῥάδιον συνιδεῖν· πρῶτον μὲν οὖν ὅτι τὴν διὰ τεσσάρων οὐ συμφωνοῦσι κατανοητέον, ἐπειδήπερ πρὸς τῷ ληφθέντι ἐξ ἀρχῆς διὰ τεσσάρων ὑπεροχή πρόσκειται ἐφ' ἑκάτερα· ἔπειθ' ὅτι τὴν διὰ πασῶν οὐκ ἐνδέχεται συμφωνίαν λεκτέον. τὸ γὰρ ἐκ τῶν ὑπεροχῶν γιγνόμενον μέγεθος ἔλαττόν ἐστι διτόνου, ἐλάττονι γὰρ ὑπερέχει τὸ διὰ τεσσάρων ἢ τόνῳ τοῦ διτόνου· συγχωρεῖται <γὰρ> παρὰ πάντων τὸ διὰ τεσσάρων μεῖζον μὲν εἶναι δύο τόνων ἔλαττον δὲ τριῶν, ὥστε πᾶν τὸ προσκείμενον τῷ διὰ τεσσάρων ἔλαττόν ἐστι τοῦ διὰ πέντε· φανερόν <δὴ> ὅτι τὸ συγκείμενον ἐξ αὐτῶν οὐκ ἂν εἴη διὰ πασῶν.

72 εἰ δὲ συμφωνοῦσιν οἱ ἄκροι τῶν ληφθέντων φθόγγων μεῖζω μὲν συμφωνίαν τῆς διὰ τεσσάρων ἐλάττω δὲ τῆς διὰ πασῶν, ἀναγκαῖον αὐτοὺς διὰ πέντε συμφωνεῖν· τοῦτο γὰρ ἐστὶ μόνον μέγεθος σύμφωνον μεταξὺ τοῦ διὰ τεσσάρων καὶ τοῦ διὰ πασῶν. τὰ ἐξῆς τετράχορδα ἢ συνῆπται ἢ διέζευκται· καλείσθω δὲ συναφή μὲν ὅταν δύο τετραχόρδων ἐξῆς μελωδουμένων ὁμοίων κατὰ σχῆμα φθόγγος ἢ ἀνὰ μέσον κοινός, διάζευξις δ' ὅταν δύο τετραχόρδων ἐξῆς μελωδουμένων ὁμοίων κατὰ σχῆμα τόνος ἢ ἀνὰ μέσον.

73 (4) ὅτι δ' ἀναγκαῖον ἕτερον πότερον συμβαίνειν τοῖς ἐξῆς τετραχόρδοις, φανερόν ἐκ τῶν ὑποκειμένων· οἱ μὲν γὰρ τέταρτοι τῶν ἐξῆς διὰ τεσσάρων συμφωνοῦντες συναφήν ποιήσουσιν, οἱ δὲ πέμπτοι διὰ πέντε διάζευξιν. δεῖ δ' ἕτερον πότερον τούτων ὑπάρχειν τοῖς φθόγγοις, ὥστε καὶ τοῖς ἐξῆς τετραχόρδοις ἀναγκαῖον ἕτερον τῶν εἰρημένων ὑπάρχειν.

74 Ἦδη δέ τις ἠπόρησε τῶν ἀκουόντων περὶ τοῦ ἐξῆς· πρῶτον μὲν καθόλου τί ποτ' ἐστὶ τὸ ἐξῆς, ἔπειτα πότερον κατὰ ἓνα μόνον γίγνεται τρόπον ἢ κατὰ πλείους, τρίτον δ' εἰ ἴσως ἀμφοτέρω ταῦτ' ἐστὶν ἐξῆς τὰ τε συνημμένα καὶ τὰ διεζευγμένα. πρὸς δὲ ταῦτα τοιοῦτοί τινες ἐλέγοντο λόγοι· καθόλου ταῦτα εἶναι συστήματα συνεχῆ ὧν οἱ ὅροι ἤτοι ἐξῆς εἰσὶν ἢ ἐπαλλάττουσιν· τοῦ δ' ἐξῆς εἶναι τὰ συστήματα δύο τρόποι εἰσὶ, καὶ ὁ μὲν <καθ' ὃν τῷ τοῦ ὀξυτέρου συστήματος βαρυτέρῳ ὄρω κοινός ἐστὶν ὁ τοῦ βαρυτέρου συστήματος ὄρος> ὀξύτερος, ὁ δ' ἕτερος καθ' ὃν ὁ τοῦ ὀξυτέρου συστήματος βαρύτερος ὄρος ἐξῆς ἐστὶ τῷ τοῦ βαρυτέρου συστήματος ὀξυτέρῳ ὄρω. κατὰ μὲν οὖν τὸν πρότερον τῶν τρόπων τόπου τέτινος κοινωνεῖ τὰ τῶν ἐξῆς τετραχόρδων συστήματα καὶ ὁμοία ἐστὶν ἐξ ἀνάγκης, κατὰ δὲ τὸν ἕτερον κεχώρισται ἀπ' ἀλλήλων καὶ ὁμοία δύναται γίνεσθαι τὰ εἶδη τῶν τετραχόρδων· τοῦτο δὲ γίγνεται τόνου ἀνὰ μέσον τεθέντος, ἄλλως δ' οὐ· ὥστε δύο τετράχορδα ὁμοία τοιαῦτα συμβαίνειν ἐξῆς ἀλλήλων εἶναι ὧν ἤτοι τόνος ἀνὰ μέσον ἐστὶν ἢ οἱ ὅροι ἐπαλλάττουσιν.

ὥστε τὰ ἐξῆς τετράχορδα ὅμοια ὄντα ἢ συνημμένα ἀναγκαῖον εἶναι ἢ διεzeugμένα. φαμὲν δὲ δεῖν τῶν ἐξῆς τετραχόρδων ἥτοι ἀπλῶς μηδὲν εἶναι ἀνὰ μέσον τετράχορδον ἢ μὴ ἀνόμοιον. τῶν μὲν οὖν ὁμοίων κατ' εἶδος τετραχόρδων οὐ τίθεται ἀνόμοιον ἀνὰ μέσον τετράχορδον, τῶν δ' ἀνομοίων μὲν ἐξῆς δ' οὐδὲν τίθεσθαι δυνατὸν ἀνὰ μέσον τετράχορδον. ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων φανερόν ὅτι τὰ ὅμοια κατ' εἶδος τετράχορδα κατὰ δύο τρόπους τοὺς εἰρημένους ἐξῆς ἀλλήλων τεθήσεται. Ἀσύνθετον δ' ἐστὶ διάστημα τὸ ὑπὸ τῶν ἐξῆς φθόγγων περιεχόμενον. εἰ γὰρ ἐξῆς οἱ περιέχοντες, οὐδεὶς ἐκλιμπάνει, μὴ ἐκλιμπάνων δ' οὐκ ἐμπεσεῖται, μὴ ἐμπίπτων δ' οὐ διαίρησει, ὃ δὲ μὴ διαίρεσιν ἔχει οὐδὲ σύνθεσιν ἔξει· πᾶν γὰρ τὸ σύνθετον ἕκ τινων μερῶν ἐστὶ σύνθετον εἰς ἅπερ καὶ διαιρετόν. γίγνεται δὲ καὶ περὶ τοῦτο τὸ πρόβλημα πλάνη διὰ τὴν τῶν μεγεθῶν κοινότητα τοιάδε τις θαυμάζουσι γὰρ πῶς ποτε τὸ δίτονον ἀσύνθετον ὃ γ' ἐστὶ δυνατὸν διελεῖν εἰς τόνους ἢ πῶς πάλιν ποτ' ἐστὶν ὁ τόνος ἀσύνθετος ὃν γ' ἐστὶ δυνατὸν εἰς δύο ἡμιτόνια διελεῖν· τὸν αὐτὸν δὲ λόγον λέγουσι καὶ περὶ τοῦ ἡμιτονίου.

⁷⁶ γίγνεται δ' αὐτοῖς ἡ ἄγνοια παρὰ τὸ μὴ συννοῶν, ὅτι τῶν διαστηματικῶν μεγεθῶν ἕνια κοινὰ τυγχάνει ὄντα συνθέτου τε καὶ ἀσυνθέτου διαστήματος· διὰ γὰρ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐ μεγέθει διαστήματος τὸ ἀσύνθετον ἀλλὰ τοῖς περιέχουσιν φθόγγοις ἀφώρισται. τὸ γὰρ δίτονον, ὅταν μὲν ὀρίζωσι μέση καὶ λιχανός, ἀσύνθετόν ἐστιν, ὅταν δὲ μέση καὶ παρυπάτη, σύνθετον· δι' ὅπερ φαμὲν οὐκ ἐν τοῖς μεγέθεσι τῶν διαστημάτων εἶναι τὸ ἀσύνθετον ἀλλ' ἐν τοῖς περιέχουσιν φθόγγοις. Ἐν δὲ ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων μέρη μόνον κινεῖται, τὸ δ' ἴδιον τῆς διαzeugεως ἀκίνητόν ἐστιν. πᾶν μὲν γὰρ διήρηται τὸ ἡρμοσμένον εἰς συναφὴν τε καὶ διάzeugξιν, ὃ γε συνέστηκεν ἐκ πλειόνων ἢ ἐνὸς τετραχόρδου. ἀλλ' ἡ μὲν συναφὴ ἐκ <τῶν τοῦ διὰ> τεσσάρων μερῶν μόνων ἀσυνθέτων σύγκειται, ὥστ' ἐξ ἀνάγκης ἐν γε ταύτῃ τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων μόνον μέρη κινηθήσεται· ἡ δὲ διάzeugξις ἴδιον ἔχει παρὰ ταῦτα τὸν τόνον. ἐὰν οὖν δειχθῇ τὸ ἴδιον τῆς διαzeugεως μὴ κινούμενον ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς, δηλον ὅτι λείπεται ἐν αὐτοῖς τοῖς τοῦ διὰ τεσσάρων μέρεσι τὴν κίνησιν εἶναι. ἔστι δ' ὁ μὲν βαρύτερος τῶν <τὸν> τόνον περιεχόντων ὀξύτερος τῶν τὸ τετράχορδον περιεχόντων τὸ βαρύτερον τῶν ἐν τῇ διαzeugξει κειμένων· ὁμοίως δ' ἦν καὶ οὗτος ἀκίνητος ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς ὁ δ' ὀξύτερος τῶν <τὸν> τόνον περιεχόντων βαρύτερος τῶν τὸ τετράχορδον περιεχόντων τὸ ὀξύτερον τῶν ἐν τῇ διαzeugξει κειμένων· ὁμοίως δ' ἦν καὶ οὗτος ἀκίνητος ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς.

⁷⁷ ὥστ' ἐπειδὴ φανερόν ὅτι οἱ τὸν τόνον περιέχοντες ἀκίνητοί εἰσιν ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς, δηλον ὅτι λείποιν' ἂν αὐτὰ τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων μέρη μόνον κινεῖσθαι ἐν ταῖς εἰρημέναις διαφοραῖς. Ἐν ἐκάστῳ δὲ γένει τοσαῦτά ἐστιν ἀσύνθετα <τὰ> πλεῖστα ὅσα ἐν τῷ διὰ πέντε. πᾶν μὲν γὰρ γένος ἥτοι ἐν συναφῇ μελωδεῖται ἢ ἐν διαzeugξει, καθάπερ ἔμπροσθεν εἴρηται. δέδεικται δ' ἡ μὲν συναφὴ ἐκ τῶν τοῦ διὰ τεσσάρων μερῶν μόνων συγκειμένη, ἡ δὲ διάzeugξις ἐν προστιθεῖσα τὸ ἴδιον διάστημα, τοῦτο δ' ἐστὶν ὁ τόνος προστεθέντος δὲ τοῦ τόνου πρὸς τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων μέρη τὸ διὰ πέντε συμπληροῦται. ὥστ' εἶναι φανερόν ὅτι, ἐπειδὴ περ οὐδὲν τῶν γενῶν ἐνδέχεται κατὰ μίαν χρόαν λαμβανόμενον ἐκ πλειόνων ἀσυνθέτων συντεθῆναι τῶν ἐν τῷ διὰ πέντε ὄντων, [δηλον ὅτι] ἐν ἐκάστῳ γένει τοσαῦτα ἔσται τὰ πλεῖστα ἀσύνθετα ὅσα ἐν τῷ διὰ πέντε.

⁷⁸ Ταράττειν δ' εἴωθεν ἐνίους καὶ ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι πῶς τὰ πλεῖστα προστίθεται καὶ διὰ τί οὐχ ἀπλῶς δείκνυται, ὅτι ἐκ τοσούτων ἀσυνθέτων ἕκαστον τῶν γενῶν συνέστηκεν ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ διὰ πέντε. πρὸς οὐς ταῦτα λέγεται, ὅτι ἐξ ἐλαττόνων ἀσυνθέτων ἔσται ποθ' ἕκαστον τῶν γενῶν συγκείμενον ἐκ πλειόνων δ' οὐδέποτε. διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν τοῦτο αὐτὸ πρῶτον ἀποδείκνυται, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἐκ πλειόνων ἀσυνθέτων συντεθῆναι τῶν γενῶν ἕκαστον ἢ ὅσα ἐν τῷ διὰ πέντε τυγχάνει ὄντα. ὅτι δὲ καὶ ἐξ ἐλαττόνων ποτὲ συντεθήσεται ἕκαστον αὐτῶν,

ἐν τοῖς ἔπειτα δείκνυται. Πυκνὸν δὲ πρὸς πυκνῷ οὐ μελωδεῖται οὐθ' ὅλον οὔτε μέρος αὐτοῦ. συμβήσεται γὰρ μήτε τοὺς τετάρτους διὰ τεσσάρων συμφωνεῖν μήτε τοὺς πέμπτους διὰ πέντε· οἱ δὲ οὕτω κείμενοι τῶν φθόγγων ἐκμελεῖς ἦσαν. Τῶν δὲ τὸ δίτονον περιεχόντων ὁ μὲν βαρύτερος ὀξύτατός ἐστι πυκνοῦ ὁ δ' ὀξύτερος βαρύτατος.

79 ἀναγκαῖον γὰρ ἐν τῇ συναφῇ τῶν πυκνῶν διὰ τεσσάρων συμφωνούντων ἀνά μέσον αὐτῶν κεῖσθαι τὸ δίτονον, ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν διτόνων διὰ τεσσάρων συμφωνούντων ἀναγκαῖον ἐν μέσῳ κεῖσθαι τὸ πυκνόν. τούτων δ' οὕτως ἐχόντων ἀναγκαῖον ἐναλλάξ τό τε πυκνὸν καὶ τὸ δίτονον κεῖσθαι, ὥστε δηλὸν ὅτι ὁ μὲν βαρύτερος τῶν περιεχόντων τὸ δίτονον ὀξύτατος ἔσται τοῦ ἐπὶ τὸ βαρὺν κειμένου πυκνοῦ, ὁ δ' ὀξύτερος τοῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ κειμένου πυκνοῦ βαρύτατος. Οἱ δὲ τὸν τόνον περιέχοντες ἀμφοτέροί εἰσι πυκνοῦ βαρύτατοι, τίθεται γὰρ ὁ τόνος ἐν τῇ διαζεύξει μεταξὺ τοιούτων τετραχόρδων ἃ οἱ περιέχοντες βαρύτατοί εἰσι πυκνοῦ ὑπὸ τούτων δὲ καὶ ὁ τόνος περιέχεται. ὁ μὲν γὰρ βαρύτερος τῶν <τὸν> τόνον περιεχόντων ὀξύτερός ἐστι τῶν τὸ βαρύτερον τῶν τετραχόρδων περιεχόντων, ὁ δὲ ὀξύτερος τῶν τὸν τόνον περιεχόντων βαρύτερός ἐστι τῶν τὸ ὀξύτερον τῶν τετραχόρδων περιεχόντων, ὥστ' εἶναι δηλὸν ὅτι οἱ τὸν τόνον περιέχοντες βαρύτατοι ἔσσονται πυκνοῦ.

80 Δύο δὲ δίτονα ἐξῆς οὐ τεθήσεται. τιθέσθω γὰρ ἀκολουθήσει δὴ τῷ μὲν ὀξυτέρῳ διτόνῳ πυκνὸν ἐπὶ τὸ βαρὺ, ὀξύτατος γὰρ ἦν πυκνοῦ ὁ ἐπὶ τὸ βαρὺ ὀρίζων τὸ δίτονον· τῷ δὲ βαρυτέρῳ διτόνῳ ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἀκολουθήσει πυκνόν, βαρύτατος γὰρ ἦν πυκνοῦ ὁ ἐπὶ τὸ ὀξὺ ὀρίζων τὸ δίτονον. τούτου δὲ συμβαίνοντος δύο πυκνὰ ἐξῆς τεθήσεται· τούτου δὲ ἐκμελοῦς ὄντος ἐκμελὲς ἔσται καὶ τὰ δύο δίτονα ἐξῆς τίθεσθαι. Ἐν ἀρμονίᾳ δὲ καὶ χρώματι δύο τονιαῖα ἐξῆς οὐ τεθήσεται. τιθέσθω γὰρ ἐπὶ τὸ ὀξὺ πρῶτον· ἀναγκαῖον δὲ εἴπερ ἐστὶν ἐμμελὲς ὁ τὸν προστεθέντα τόνον ὀρίζων φθόγγος ἐπὶ τὸ ὀξὺ συμφωνεῖν ἥτοι τῷ τετάρτῳ τῶν ἐξῆς διὰ τεσσάρων ἢ τῷ πέμπτῳ διὰ πέντε· μηδετέρου <δὲ> τούτων αὐτῷ συμβαίνοντος ἀναγκαῖον ἐκμελῆ εἶναι. ὅτι δ' οὐ συμβήσεται φανερόν· ἐναρμόνιος μὲν γὰρ οὖσα ἡ λιχανὸς τέσσαρας τόνους ἀπὸ τοῦ προσληφθέντος ἀφέξει φθόγγος τέταρτος ὦν, χρωματικὴ δ' εἴτε μαλακοῦ χρώματος εἴθ' ἡμιολίου μείζον ἀφέξει διάστημα τοῦ διὰ πέντε, τονιαίου δὲ γενομένη διὰ πέντε συμφωνήσει τῷ προσληφθέντι φθόγγῳ.

81 οὐκ ἔδει δέ γε, ἀλλ' ἥτοι τὸν τέταρτον διὰ τεσσάρων συμφωνεῖν ἢ τὸν πέμπτον διὰ πέντε. τούτων δ' οὐδέτερον γίγνεται, ὥστε φανερόν ὅτι ἐκμελὲς ἔσται ὁ τὸν προσληφθέντα τόνον ὀρίζων φθόγγος ἐπὶ τὸ ὀξύ. ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ τιθέμενον τὸ δεύτερον τονιαῖον διάτονον ποιήσει τὸ γένος, ὥστε δηλὸν ὅτι ἐν ἀρμονίᾳ καὶ χρώματι οὐ τεθήσεται δύο τονιαῖα ἐξῆς. Ἐν διατόνῳ δὲ τρία τονιαῖα ἐξῆς τεθήσεται, πλείω δ' οὐ· ὁ γὰρ τὸ τέταρτον τονιαῖον ὀρίζων φθόγγος οὔτε τῷ τετάρτῳ διὰ τεσσάρων οὔτε τῷ πέμπτῳ διὰ πέντε συμφωνήσει. Ἐν τῷ αὐτῷ δὲ γένει τούτῳ δύο ἡμιτονιαῖα ἐξῆς οὐ τεθήσεται. τιθέσθω γὰρ πρῶτον ἐπὶ τὸ βαρὺ τοῦ ὑπάρχοντος ἡμιτονίου τὸ προστεθὲν ἡμιτόνιον· συμβαίνει δὲ τὸν ὀρίζοντα φθόγγον τὸ προστεθὲν ἡμιτόνιον μήτε τῷ τετάρτῳ διὰ τεσσάρων συμφωνεῖν μήτε τῷ πέμπτῳ διὰ πέντε. οὕτω μὲν οὖν ἐκμελὲς ἔσται τοῦ ἡμιτονιαίου ἢ θέσις, ἐὰν δ' ἐπὶ τὸ ὀξὺ τεθῇ τοῦ ὑπάρχοντος, χρῶμα ἔσται, ὥστε δηλὸν ὅτι ἐν διατόνῳ δύο ἡμιτονιαῖα οὐ τεθήσεται ἐξῆς.

82 —ποῖα μὲν οὖν τῶν ἀσυνθέτων δύναται ἴσα ἐξῆς τίθεσθαι καὶ πόσα τὸν ἀριθμὸν καὶ ποῖα τοῦναντίον πέπονθεν ἀπλῶς οὐ δυνάμενα τίθεσθαι ἴσα ὄντα ἐξῆς, δέδεικται· περὶ δὲ τῶν ἀνίσων νῦν λεκτέον. Πυκνὸν μὲν οὖν πρὸς διτόνῳ καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ ἐπὶ τὸ ὀξὺ τίθεται. δέδεικται γὰρ ἐν τῇ συναφῇ ἐναλλάξ τιθέμενα ταῦτα τὰ διαστήματα, ὥστε δηλὸν ὅτι ἐκάτερον ἐκατέρου καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ ἐπὶ τὸ ὀξὺ τεθήσεται. Τόνος δὲ πρὸς διτόνῳ ἐπὶ τὸ ὀξὺ μόνον τίθεται. τιθέσθω γὰρ ἐπὶ τὸ βαρὺ· συμβήσεται δὲ πίπτειν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν ὀξύτατόν τε πυκνοῦ καὶ βαρύτατον, ὁ μὲν γὰρ τὸ δίτονον ἐπὶ τὸ βαρὺ ὀρίζων ὀξύτατος ἦν πυκνοῦ, ὁ δὲ τὸν

τόνον ἐπὶ τὸ ὀξύ βαρύτατος. τούτων δὲ πιπτόντων ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν ἀναγκαῖον δύο πυκνὰ τίθεσθαι. τούτου δ' ἐκμελοῦς ὄντος ἀναγκαῖον καὶ τόνον ἐπὶ τὸ βαρὺ διτονιαίου ἐκμελῆ εἶναι. Τόνος δὲ πρὸς πυκνῷ ἐπὶ τὸ βαρὺ μόνον τίθεται. τιθέσθω γὰρ ἐπὶ τούναντίον· συμβήσεται δὴ τὸ αὐτὸ πάλιν ἀδύνατον, ἐπὶ γὰρ τὴν αὐτὴν τάσιν ὀξύτατός τε πυκνοῦ πεσεῖται καὶ βαρύτατος, ὥστε δύο πυκνὰ τίθεσθαι ἐξῆς. τούτου δ' ὄντος ἐκμελοῦς ἀναγκαῖον καὶ τὴν τόνου θέσιν τὴν ἐπὶ τὸ ὀξύ τοῦ πυκνοῦ ἐκμελῆ εἶναι. Ἐν διατόνῳ δὲ τόνου ἑφ' ἐκάτερα ἡμιτόνιον οὐ μελωδεῖται.

- 83 συμβήσεται γὰρ μήτε τοὺς τετάρτους τῶν ἐξῆς διὰ τεσσάρων συμφωνεῖν μήτε τοὺς πέμπτους διὰ πέντε. Δύο δὲ τόνων ἢ τριῶν ἡμιτόνιον ἑφ' ἐκάτερα μελωδεῖται· συμφωνήσουσι γὰρ ἢ οἱ τέταρτοι διὰ τεσσάρων ἢ οἱ πέμπτοι διὰ πέντε. [ἀπὸ ἡμιτονίου μὲν ἐπὶ τὸ ὀξύ δύο ὁδοὶ καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ δύο.] ἀπὸ δὲ τοῦ διτόνου δύο μὲν ἐπὶ τὸ ὀξύ, μία δ' ἐπὶ τὸ βαρὺ. δέδεικται γὰρ ἐπὶ μὲν τὸ ὀξύ πυκνὸν τεθειμένον καὶ τόνος, πλείους δὲ τούτων οὐκ ἔσονται ὁδοὶ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου διαστήματος ἐπὶ τὸ ὀξύ [ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ πυκνὸν μόνον], λείπεται μὲν γὰρ τῶν ἀσυνθέτων τὸ δίτονον μόνον· δύο δὲ δίτονα ἐξῆς οὐκέτι τίθεται. ὥστε δῆλον ὅτι δύο μόναι ὁδοὶ ἔσονται ἀπὸ τοῦ διτόνου ἐπὶ τὸ ὀξύ· ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ μία· δέδεικται γὰρ, ὅτι οὔτε δίτονον πρὸς διτόνῳ τεθήσεται οὔτε τόνος ἐπὶ τὸ βαρὺ διτόνου, ὥστε λείπεται τὸ πυκνόν. φανερόν δὴ ὅτι ἀπὸ διτόνου ἐπὶ μὲν τὸ ὀξύ δύο ὁδοί, ἢ μὲν ἐπὶ τὸν τόνον ἢ δ' ἐπὶ τὸ πυκνόν, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ μία, ἢ ἐπὶ τὸ πυκνόν.
- 84 Ἀπὸ πυκνοῦ δ' ἐναντίως ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ δύο ὁδοί, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύ μία. δέδεικται γὰρ ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ τὸ βαρὺ δίτονον τεθειμένον καὶ τόνος· τρίτη δ' οὐκ ἔσται ὁδός, λείπεται μὲν γὰρ τῶν ἀσυνθέτων τὸ πυκνόν, δύο δὲ πυκνὰ ἐξῆς οὐ τίθεται· ὥστε δῆλον ὅτι δύο μόναι ὁδοὶ ἔσονται ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ τὸ βαρὺ, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύ μία <ἢ> ἐπὶ τὸ δίτονον· οὔτε γὰρ πυκνὸν πρὸς πυκνῷ τίθεται οὔτε τόνος ἐπὶ τὸ ὀξύ πυκνοῦ, ὥστε λείπεται τὸ δίτονον. φανερόν δὴ ὅτι ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ δύο ὁδοί, ἢ τε ἐπὶ <τόν> τόνον καὶ ἢ ἐπὶ τὸ δίτονον, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύ μία, ἢ ἐπὶ τὸ δίτονον. Ἀπὸ δὲ τόνου μία ἑφ' ἐκάτερα ὁδός, ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ ἐπὶ τὸ δίτονον, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύ ἐπὶ τὸ πυκνόν. ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ δέδεικται ὅτι οὔτε τόνος τίθεται οὔτε πυκνόν, ὥστε λείπεται τὸ δίτονον· ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύ δέδεικται ὅτι οὔτε τόνος τίθεται οὔτε δίτονον, ὥστε λείπεται τὸ πυκνόν. φανερόν δὴ ὅτι ἀπὸ τόνου μία ἑφ' ἐκάτερα ὁδός, ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ ἐπὶ τὸ δίτονον, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύ ἐπὶ τὸ πυκνόν. Ὁμοίως δ' ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν χρωμάτων πλὴν τό τε μέσης καὶ λιχανοῦ διάστημα μεταλαμβάνεται ἀντὶ διτόνου τὸ γιγνόμενον καθ' ἐκάστην χροάν καὶ τὸ τοῦ πυκνοῦ μέγεθος.
- 85 ὁμοίως δ' ἔξει καὶ ἐπὶ τῶν διατόνων· ἀπὸ γὰρ τοῦ κοινοῦ τόνου τῶν γενῶν μία ἔσται ἑφ' ἐκάτερα ὁδός, ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ ἐπὶ τὸ μέσης καὶ λιχανοῦ διάστημα ὃ τι ἂν ποτε τυγχάνῃ ὃν καθ' ἐκάστην χροάν τῶν διατόνων, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξύ ἐπὶ τὸ παραμέσης καὶ τρίτης. Ἦδη δέ τισι καὶ τοῦτο τὸ πρόβλημα παρέσχε πλάνην· θαυμάζουσι γὰρ πῶς οὐχὶ τούναντίον συμβαίνει· ἅπειροι γὰρ τινες αὐτοῖς φαίνονται εἶναι ὁδοὶ ἑφ' ἐκάτερα τοῦ τόνου, ἐπειδήπερ τοῦ τε μέσης καὶ λιχανοῦ διαστήματος ἅπειρα μεγέθη φαίνονται εἶναι τοῦ τε πυκνοῦ ὡσαύτως. πρὸς δὴ ταῦτα πρῶτον μὲν τοῦτ' ἐλέχθη, ὅτι οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τούτου τοῦ προβλήματος ἐπιβλέψειεν ἂν τις τοῦτο ἢ ἐπὶ τῶν προτέρων. δῆλον γὰρ ὅτι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ τὴν ἐτέραν τῶν ὁδῶν ἅπειρα μεγέθη συμβήσεται λαμβάνειν καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ διτόνου [δ'] ὡσαύτως [ώς]· τό τε γὰρ τοιοῦτον διάστημα οἷον τὸ μέσης καὶ λιχανοῦ ἅπειρα λαμβάνει μεγέθη τό τε τοιοῦτον οἷον τὸ πυκνὸν ταῦτό πάσχει πάθος τῷ ἔμπροσθεν εἰρημένῳ διαστήματι, ἀλλ' ὅμως οὐδὲν ἦττον ἀπὸ τε τοῦ πυκνοῦ δύο γίνονται ὁδοὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ ἀπὸ τοῦ διτόνου ἐπὶ τὸ ὀξύ, ὡσαύτως δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ τόνου μία γίνεται ἑφ' ἐκάτερα ὁδός.
- 86 καθ' ἐκάστην γὰρ χροάν ἑφ' ἐκάστου γένους ληπτέον ἐστὶ τὰς ὁδοὺς· δεῖ γὰρ ἕκαστον τῶν ἐν τῇ μουσικῇ καθ' ὃ πεπερασται κατὰ τοῦτο τιθέναι τε καὶ τάττειν εἰς τὰς ἐπιστήμας, εἰ δ' ἅπειρόν

ἐστὶν ἔαν. κατὰ μὲν οὖν τὰ μεγέθη τῶν διαστημάτων καὶ τὰς τῶν φθόγγων τάσεις ἄπειρά πως φαίνεται εἶναι τὰ περὶ μέλος, κατὰ δὲ τὰς δυνάμεις καὶ κατὰ τὰ εἶδη καὶ κατὰ τὰς θέσεις πεπερασμένα τε καὶ τεταγμένα. εὐθέως οὖν ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ αἱ ὁδοὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ τῇ τε δυνάμει καὶ τοῖς εἶδεσιν ὠρισμέναι τ' εἰσὶ καὶ δύο μόνον τὸν ἀριθμόν, ἡ μὲν γὰρ κατὰ τόνον εἰς διάζευξιν ἄγει τὸ τοῦ συστήματος εἶδος, ἡ δὲ κατὰ θάτερον διάστημα, ὃ τι δήποτ' ἔχει μέγεθος, εἰς συναφήν. δηλὸν δ' ἐκ τούτων ὅτι καὶ ἀπὸ τοῦ τόνου μία τ' ἔσται ἐφ' ἑκάτερα ὁδὸς καὶ ἐνὸς εἶδους συστήματος αἰτίαι αἱ συναμφοτέραι ὁδοί, τῆς διαζεύξεως. ὅτι δ' ἂν τις μὴ κατὰ μίαν χροάν ἐνὸς γένους ἐπιχειρῇ τὰς ἀπὸ τῶν διαστημάτων ὁδοὺς ἐπισκοπεῖν ἀλλ' ἅμα κατὰ πάσας ἀπάντων τῶν γενῶν εἰς ἀπειρίαν ἐμπεσεῖται, φανερόν ἐκ τῶν εἰρημένων καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος.

87 Ἐν χρώματι δὲ καὶ ἀρμονίᾳ πᾶς φθόγγος πυκνοῦ μετέχει. πᾶς μὲν γὰρ φθόγγος ἐν τοῖς εἰρημένοις γένεσιν ἥτοι πυκνοῦ μέρος ὀρίζει ἢ τόνον ἢ τι τοιοῦτον οἷον τὸ μέσης καὶ λιχανοῦ διάστημα. οἱ μὲν οὖν τὰ τοῦ πυκνοῦ μέρη ὀρίζοντες οὐδὲν δέονται λόγου, φανεροὶ γάρ εἰσι πυκνοῦ μετέχοντες· οἱ δὲ τὸν τόνον περιέχοντες ἐδείχθησαν ἔμπροσθεν πυκνοῦ βαρύτατοι ὄντες ἀμφοτέροι· τῶν δὲ τὸ λοιπὸν διάστημα περιεχόντων ὁ μὲν βαρύτερος ὀξύτατος ἐδείχθη πυκνοῦ ὁ δ' ὀξύτερος βαρύτατος. ὥστ' ἐπειδὴ τοσαῦτα μὲν ἐστὶ μόνα τὰ ἀσύνθετα, ἕκαστον δ' αὐτῶν ὑπὸ τοιούτων φθόγγων περιέχεται ὧν ἑκάτερος πυκνοῦ μετέχει, δηλὸν ὅτι πᾶς φθόγγος ἐν ἀρμονίᾳ καὶ χρώματι πυκνοῦ μετέχει. Ὅτι δὲ τῶν ἐν πυκνῷ κειμένων φθόγγων τρεῖς εἰσι χῶραι, ῥάδιον συνιδεῖν, ἐπειδήπερ πρὸς πυκνῷ οὔτε πυκνὸν τίθεται οὔτε πυκνοῦ μέρος. δηλὸν γὰρ ὅτι διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν οὐκ ἔσονται πλείους τῶν εἰρημένων χῶραι φθόγγων. Ὅτι δὲ ἀπὸ μόνου τοῦ βαρυτάτου δύο ὁδοὶ εἰσὶν ἐφ' ἑκάτερα, ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν μία ὁδὸς ἐφ' ἑκάτερα, δεικτέον. ἦν δὲ δεδειγμένον ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὅτι <ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ τὸ βαρὺ δύο ὁδοὶ εἰσὶν, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν τόνον ἡ δ' ἐπὶ τὸ δίτονον.

88 ἔστι δὲ τὸ > ἀπὸ πυκνοῦ δύο ὁδοὺς εἶναι τὸ αὐτὸ τῷ ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου τῶν ἐν τῷ πυκνῷ κειμένων δύο ὁδοὺς ἐπὶ τὸ βαρὺ εἶναι, οὗτος γὰρ ἐστὶν ὁ περαίνων τὸ πυκνόν· ἐδέδεικτο οὖν ὅτι ἀπὸ διτόνου ἐπὶ τὸ ὀξὺ δύο ὁδοὶ εἰσὶν, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν τόνον ἡ δ' ἐπὶ τὸ πυκνόν· ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ διτόνου δύο ὁδοὺς εἶναι τὸ αὐτὸ τῷ ἀπὸ τοῦ ὀξυτέρου τῶν τὸ δίτονον ὀριζόντων δύο ὁδοὺς ἐπὶ τὸ ὀξὺ εἶναι, οὗτος γὰρ ἐστὶν ὁ ὀρίζων τὸ δίτονον βαρύτατος ὧν πυκνοῦ, ἐδέδεικτο γὰρ καὶ τοῦτο. ὥστ' εἶναι δηλὸν, ὅτι ἀπὸ τοῦ εἰρημένου φθόγγου δύο ὁδοὶ ἐφ' ἑκάτερα ἔσονται. Ὅτι δ' ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου μία ὁδὸς ἐφ' ἑκάτερα, δεικτέον. ἐδέδεικτο δ' ὅτι ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ μία ὁδὸς ἐστὶν, οὐδὲν δὲ διαφέρει λέγειν ἀπὸ πυκνοῦ μίαν ὁδὸν εἶναι ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἢ ἀπὸ τοῦ περαίνοντος αὐτὸ φθόγγου διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν. δέδεικται δ' ὅτι καὶ ἀπὸ διτόνου μία ὁδὸς ἐστὶν ἐπὶ τὸ βαρὺ, οὐδὲν δὲ διαφέρει λέγειν ἀπὸ διτόνου μίαν ὁδὸν εἶναι ἐπὶ τὸ βαρὺ ἢ ἀπὸ τοῦ ὀριζόντος αὐτὸ φθόγγου διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν· δηλὸν δὲ ὅτι καὶ ὁ αὐτός ἐστι φθόγγος ὃ τε τὸ δίτονον ἐπὶ τὸ βαρὺ ὀρίζων καὶ ὁ τὸ πυκνὸν ἐπὶ τὸ ὀξὺ ὀξύτατος ὧν πυκνοῦ. ὥστ' εἶναι φανερόν ἐκ τούτων, ὅτι μία ὁδὸς ἐφ' ἑκάτερα ἔσται ἀπὸ τοῦ εἰρημένου φθόγγου.

89 Ὅτι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ μέσου μία ὁδὸς ἐφ' ἑκάτερα ἔσται, δεικτέον. ἐπεὶ τοίνυν ἀναγκαῖον μὲν τῶν τριῶν ἀσυνθέτων ἓν τι <πρὸς> τῷ εἰρημένῳ φθόγγῳ τίθεσθαι, ὑπάρχει δὲ αὐτοῦ κειμένη δίεσις ἐφ' ἑκάτερα, δηλὸν ὅτι οὔτε δίτονον τεθήσεται πρὸς αὐτῷ κατ' οὐδέτερον τῶν τόπων οὔτε τόνος. διτόνου γὰρ οὕτω τιθεμένου ἥτοι βαρύτατος πυκνοῦ ἢ ὀξύτατος πεσεῖται ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν τῷ εἰρημένῳ φθόγγῳ μέσῳ ὄντι πυκνοῦ, ὥστε γίγνεσθαι τρεῖς διέσεις ἐξῆς ὁποτέρως ἂν τεθῇ τὸ δίτονον τῶν τόπων· τόνου <δέ> τεθειμένου τὸ αὐτὸ συμβήσεται, βαρύτατος γὰρ πυκνοῦ πεσεῖται ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν μέσῳ πυκνοῦ, ὥστε τρεῖς διέσεις ἐξῆς τίθεσθαι. τούτων δ' ἐκμελῶν ὄντων δηλὸν ὅτι μία ὁδὸς ἐφ' ἑκάτερα ἔσται ἀπὸ τοῦ εἰρημένου

φθόγγου. ὅτι μὲν οὖν ἀπὸ <τοῦ βαρυτάτου> τῶν φθόγγων τῶν ἐν πυκνῷ κειμένων δύο ἐφ’ ἐκάτερα ἔσσονται ὁδοὶ ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν ἐκατέρου μία ἐφ’ ἐκάτερα ἔσται ὁδός, φανερόν. Ὅτι δ’ οὐ τεθήσονται δύο φθόγγοι ἀνόμοιοι κατὰ τὴν τοῦ πυκνοῦ μετοχὴν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν ἐμμελῶς, δεικτέον.

90 τιθέσθω γὰρ πρῶτον ὅ τ’ ὀξύτατος καὶ ὁ βαρύτατος ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν· συμβήσεται δὴ τούτου γιγνομένου δύο πυκνὰ ἐξῆς τίθεσθαι. τούτου δ’ ἐκμελοῦς ὄντος ἐκμελὲς τὸ πίπτειν <ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν τοὺς κατὰ ταύτην τὴν διαφορὰν ἀνομοίους> ἐν πυκνῷ φθόγγους. δῆλον δ’ ὅτι οὐδ’ οἱ κατὰ τὴν λειπομένην διαφορὰν ἀνόμοιοι φθόγγοι τῆς αὐτῆς τάσεως ἐμμελῶς κοινωνήσουσι· τρεῖς γὰρ ἀναγκαῖον τίθεσθαι διέσεις ἐξῆς, ἐάν τ’ ὁ βαρύτατος ἐάν τ’ ὁ ὀξύτατος τῷ μέσῳ τῆς αὐτῆς μετάσχη τάσεως. Ὅτι δὲ τὸ διάτονον σύγκειται ἥτοι ἐκ δυοῖν ἢ τριῶν ἢ τεσσάρων ἀσυνθέτων, δεικτέον. ὅτι μὲν οὖν ἐκ τοσοῦτων πλείστων ἀσυνθέτων ἕκαστον τῶν γενῶν συνεστηκός ἐστιν <ὅσα> ἐν τῷ διὰ πέντε, δέδεικται πρότερον· ἔστι δὲ ταῦτα τέσσαρα τὸν ἀριθμόν. ἐάν οὖν τῶν τεσσάρων τὰ μὲν τρία ἴσα γένηται τὸ δὲ <τέταρτον> ἄνισον— <τοῦτο δὲ> γίγνεται ἐν τῷ συντονωτάτῳ διατόνῳ—, δύο ἔσται μεγέθη μόνᾳ ἐξ ὧν τὸ διάτονον συνεστηκός ἔσται.

91 ἐάν δὲ τὰ μὲν δύο ἴσα τὰ δὲ δύο ἄνισα τῆς παρυπάτης ἐπὶ τὸ βαρὺ κινηθείσης, τρία ἔσται μεγέθη ἐξ ὧν τὸ διάτονον γένος συνεστηκός ἔσται, τό τ’ ἔλαττον ἡμιτονίου καὶ τόνος καὶ τὸ μείζον τόνου. ἐάν δὲ πάντα τὰ τοῦ διὰ πέντε μεγέθη ἄνισα γένηται, τέσσαρα ἔσται μεγέθη <ἐξ ὧν> τὸ εἰρημένον γένος ἔσται συνεστηκός. ὥστ’ εἶναι φανερόν ὅτι τὸ διάτονον ἥτοι ἐκ δυοῖν ἢ τριῶν ἢ τεσσάρων ἀσυνθέτων σύγκειται. Ὅτι δὲ <τὸ> χρῶμα καὶ ἡ ἀρμονία ἥτοι ἐκ τριῶν ἢ ἐκ τεσσάρων σύγκειται, δεικτέον. ὄντων δὲ τῶν μὲν <τοῦ> διὰ πέντε ἀσυνθέτων τεσσάρων τὸν ἀριθμόν ἐάν μὲν τὰ τοῦ πυκνοῦ μέρη ἴσα ᾖ, τρία ἔσται μεγέθη ἐξ ὧν τὰ εἰρημένα γένη συνεστηκότα ἔσται, τό τε τοῦ πυκνοῦ μέρος ὅ τι ἂν ᾖ καὶ τόνος καὶ τὸ τοιοῦτον οἶον μέσης καὶ λιχανοῦ διάστημα. ἐάν δὲ τὰ τοῦ πυκνοῦ μέρη ἄνισα ᾖ, τέσσαρα ἔσται μεγέθη ἐξ ὧν τὰ εἰρημένα γένη συνεστηκότα ἔσται, ἐλάχιστον μὲν τὸ τοιοῦτον οἶον τὸ ὑπάτης καὶ παρυπάτης, δεύτερον δ’ οἶον τὸ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ, τρίτον δὲ τόνος, τέταρτον δὲ τὸ τοιοῦτον οἶον τὸ μέσης καὶ λιχανοῦ. Ἦδη δὲ τις ἠπόρησε διὰ τί οὐκ ἂν καὶ ταῦτα τὰ γένη ἐκ δύο ἀσυνθέτων εἶη συνεστηκότα ὥσπερ καὶ τὸ διάτονον. φανερόν δὲ τίς ἐστι παντελῶς καὶ ἐπιπολῆς ἡ αἰτία τοῦ μὴ γίγνεσθαι τοῦτο· τρία γὰρ ἀσύνθετα ἴσα ἐξῆς ἐν ἀρμονίᾳ μὲν καὶ χρώματι οὐ τίθεται, ἐν διατόνῳ δὲ τίθεται.

92 διὰ ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν τὸ διάτονον μόνον ἐκ δύο ἀσυνθέτων συντίθεται ποτε. Μετὰ δὲ ταῦτα λεκτέον τί ἐστι καὶ ποία τις ἡ κατ’ εἶδος διαφορά· διαφέρει δ’ ἡμῖν οὐδὲν εἶδος λέγειν ἢ σχῆμα, φέρομεν γὰρ ἀμφοτέρω τὰ ὀνόματα ταῦτα ἐπὶ τὸ αὐτό. γίγνεται δ’ ὅταν τοῦ αὐτοῦ μεγέθους ἐκ τῶν αὐτῶν ἀσυνθέτων συγκειμένου καὶ μεγέθει καὶ ἀριθμῷ ἡ τάξις αὐτῶν ἀλλοίωσιν λαβῇ. Τούτου δ’ οὕτως ἀφωρισμένου τοῦ διὰ τεσσάρων ὅτι τρία εἶδη, δεικτέον. πρῶτον μὲν οὖν οὗ τὸ πυκνὸν ἐπὶ τὸ βαρὺ, δεύτερον δ’ οὗ διέσεις ἐφ’ ἐκάτερα τοῦ διτόνου κεῖται, τρίτον δ’ οὗ τὸ πυκνὸν ἐπὶ τὸ ὀξὺ τοῦ διτόνου. ὅτι δ’ οὐκ ἐνδέχεται πλεοναχῶς τεθῆναι τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων μέρη πρὸς ἄλληλα ἢ τοσαυταχῶς, ῥάδιον συνιδεῖν.